

Grocery Price Comparison Web App - PriceWise

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Γιάννη Γιαλαμά, για την καθοδήγηση, τις παρατηρήσεις και την υποστήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η συμβολή του ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την οργάνωση της εργασίας και τη διαμόρφωση της τελικής της μορφής.

Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την ηθική και υλική υποστήριξή τους, καθώς και για την ενθάρρυνση που μου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Η στήριξή τους συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Νανούση, ο οποίος μου πρότεινε την αρχική ιδέα του PriceWise και με βοήθησε σε τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η βοήθειά του συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών του έργου.

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής PriceWise, η οποία στοχεύει στη σύγκριση τιμών προϊόντων μεταξύ ελληνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αφορά τη δυσκολία των καταναλωτών να συγκρίνουν γρήγορα τιμές από διαφορετικούς ιστοτόπους και να οργανώνουν τις αγορές τους χωρίς περιττά βήματα.

Η μεθοδολογία περιλάμβανε έρευνα αναγκών μέσω ερωτηματολογίου με 39 συμμετέχοντες, σχεδιασμό mockups στο Figma και ανάπτυξη λειτουργικού πρωτοτύπου. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με React, TypeScript και Vite στο frontend, Node.js, Express και TypeScript στο backend, PostgreSQL και Prisma για τη βάση δεδομένων, καθώς και Playwright/Cheerio για τη συλλογή δεδομένων μέσω web scraping. Η ενημέρωση των τιμών σχεδιάστηκε ως προγραμματισμένη ημερήσια διαδικασία και όχι ως συνεχής real-time συλλογή. Τα WebSockets μέσω Socket.IO χρησιμοποιήθηκαν για την ενημέρωση της διεπαφής μετά την ολοκλήρωση ανανέωσης δεδομένων.

Το πρωτότυπο υποστηρίζει αναζήτηση προϊόντων, επιλογή συγκεκριμένων σούπερ μάρκετ, σύγκριση τιμών, λίστα αγορών χωρίς λογαριασμό, προαιρετική αποστολή λίστας μέσω email και δίγλωσση διεπαφή ελληνικών/αγγλικών. Η εργασία δείχνει ότι η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής είναι τεχνικά εφικτή, αλλά εξαρτάται από τη συντήρηση των scrapers, την ακρίβεια της αντιστοίχισης προϊόντων και τη συμμόρφωση με κανόνες προστασίας δεδομένων.

Λέξεις-κλειδιά: PriceWise, σύγκριση τιμών, web scraping, σούπερ μάρκετ, GDPR

Abstract

This undergraduate thesis examines the design and development of PriceWise, a web application for comparing grocery product prices across Greek supermarket chains. The problem addressed concerns the difficulty consumers face when comparing prices across different supermarket websites and organizing their shopping without unnecessary steps.

The methodology included a needs analysis questionnaire with 39 participants, the design of mockups in Figma, and the development of a functional prototype. The application was implemented using React, TypeScript, and Vite for the frontend, Node.js, Express, and TypeScript for the backend, PostgreSQL and Prisma for the database, and Playwright/Cheerio for data collection through web scraping. Price updates were designed as a scheduled daily process rather than continuous real-time scraping. WebSockets through Socket.IO were used to update the user interface after the completion of a data refresh.

The prototype supports product search, selection of specific supermarkets, price comparison, a shopping list without user account creation, optional email delivery of the shopping list, and a bilingual Greek/English interface. The thesis shows that the development of such an application is technically feasible, but it depends on scraper maintenance, accurate product matching, and compliance with data protection principles.

Keywords: PriceWise, price comparison, web scraping, supermarkets, GDPR

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής PriceWise, μιας εφαρμογής σύγκρισης τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά. Το αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και της αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων από τον ιστό. Η ανάγκη για τέτοιου είδους εφαρμογές συνδέεται με τη δυσκολία των καταναλωτών να συγκρίνουν γρήγορα τιμές βασικών αγαθών από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κόστους διαβίωσης. Παράλληλα, η αναζήτηση προϊόντων και τιμών μέσω ψηφιακών εργαλείων αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική πριν από την αγορά.

1.1 Πρόβλημα και κίνητρο της εργασίας

Το βασικό πρόβλημα που εξετάζεται είναι ότι οι τιμές των προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ βρίσκονται σε διαφορετικούς ιστοτόπους, με διαφορετική δομή, διαφορετικές ονομασίες προϊόντων, διαφορετικές κατηγορίες και μεταβαλλόμενη διαθεσιμότητα. Αυτό δυσκολεύει τη γρήγορη και αξιόπιστη σύγκριση τιμών από τον χρήστη. Παράλληλα, δημιουργεί τεχνικές προκλήσεις ως προς τη συλλογή, κανονικοποίηση, αποθήκευση και παρουσίαση των δεδομένων. Οι διαθέσιμες λύσεις δεν καλύπτουν πάντοτε με ενιαίο τρόπο τη σύγκριση τιμών μεταξύ ελληνικών σούπερ μάρκετ, την πολυγλωσσική εμπειρία χρήστη και τη σαφή διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Σκοπός της εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό πρωτότυπο εφαρμογής, το οποίο θα συλλέγει τιμές προϊόντων από επιλεγμένα ελληνικά σούπερ μάρκετ με προγραμματισμένη ημερήσια διαδικασία scraping, θα τις αποθηκεύει σε βάση δεδομένων και θα τις παρουσιάζει μέσα από φιλικό περιβάλλον χρήστη. Η εφαρμογή σχεδιάζεται ώστε να υποστηρίζει ελληνικό και αγγλικό περιβάλλον, φίλτρα αναζήτησης, λίστα αγορών και βασική σύγκριση τιμών μεταξύ προϊόντων. Η ενημέρωση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται τη στιγμή που ο χρήστης εκτελεί αναζήτηση, αλλά μία φορά την ημέρα μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Τα WebSockets μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της διεπαφής

μετά την ολοκλήρωση της ανανέωσης των τιμών, χωρίς αυτό να σημαίνει συνεχή παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο.

1.3 Ζητήματα προστασίας δεδομένων

Λαμβάνονται υπόψη ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εφαρμογή δεν βασίζεται σε λογαριασμούς χρηστών και δεν απαιτεί μόνιμη αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για τη βασική χρήση της. Η λίστα αγορών μπορεί να αποθηκεύεται τοπικά στον φυλλομετρητή, ενώ η αποστολή της μέσω email απαιτεί συναίνεση του χρήστη. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τις αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων και διαφάνειας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [European Parliament and Council, 2016].

1.4 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι τα εξής: πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια εφαρμογή που συγκεντρώνει και παρουσιάζει συγκρίσιμες τιμές προϊόντων από διαφορετικές πηγές; Ποιες λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις προκύπτουν από τις ανάγκες των χρηστών; Ποιοι τεχνικοί περιορισμοί εμφανίζονται κατά τη συλλογή και κανονικοποίηση δεδομένων από ιστοτόπους σούπερ μάρκετ; Σε ποιον βαθμό ένα πρωτότυπο μπορεί να υποστηρίξει πρακτική σύγκριση τιμών χωρίς δημιουργία λογαριασμού χρήστη;

1.5 Μεθοδολογία και διάρθρωση της εργασίας

Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών μέσω ερωτηματολογίου, μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμό wireframes στο Figma, ανάπτυξη πρωτοτύπου, τεχνική υλοποίηση scraping μηχανισμών και αξιολόγηση της εφαρμογής. Η εργασία ακολουθεί τη βασική ακαδημαϊκή δομή εισαγωγής, κυρίου μέρους, συμπερασμάτων και βιβλιογραφίας, όπως προβλέπεται στις οδηγίες ακαδημαϊκής γραφής του Aegean College. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το πρόβλημα, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο κύριο μέρος αναλύονται η έρευνα αναγκών, η μελέτη σκοπιμότητας, η SWOT ανάλυση, ο λόγος ύπαρξης της εφαρμογής, οι απαιτήσεις χρηστών, τα wireframes, οι personas και το customer journey. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή, με έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη βάση δεδομένων, τη λογική scraping, την προγραμματισμένη ημερήσια ενημέρωση τιμών, την

πολυγλωσσική διεπαφή και τα ζητήματα προστασίας δεδομένων. Τέλος, περιγράφεται η μεθοδολογία, τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις.

2. Κύριο μέρος

Στο κύριο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ανάλυση που οδήγησε στον σχεδιασμό του PriceWise. Αρχικά εξετάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και οι ανάγκες των χρηστών σχετικά με τη σύγκριση τιμών σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια αναλύεται η σκοπιμότητα της εφαρμογής σε τεχνικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο.

Ακολουθούν η SWOT ανάλυση και η τεκμηρίωση του λόγου ύπαρξης της εφαρμογής. Έπειτα αναπτύσσονται οι personas και το customer journey, ώστε να συνδεθούν οι ανάγκες των χρηστών με τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις. Τέλος, παρουσιάζονται τα wireframes/mockups, τα οποία αποτυπώνουν τις βασικές επιλογές σχεδιασμού της εφαρμογής. Οι ενότητες αυτές δείχνουν πώς τα ευρήματα της έρευνας μετατράπηκαν σε συγκεκριμένες επιλογές σχεδιασμού και λειτουργικότητας.

2.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα αναγκών

Για την ανάλυση των αναγκών των πιθανών χρηστών του PriceWise σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η επιλογή του ερωτηματολογίου έγινε επειδή η εργασία απαιτούσε τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες, τη σύγκριση τιμών και τις λειτουργίες που θα θεωρούνταν χρήσιμες σε μια εφαρμογή σύγκρισης τιμών. Σύμφωνα με τις οδηγίες ακαδημαϊκής γραφής, τα πρωτογενή δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα της έρευνας και συχνά χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για τη συλλογή τους.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση τέσσερις άξονες: δημογραφικά στοιχεία, καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριφορά σύγκρισης τιμών και αναμενόμενες λειτουργίες εφαρμογής. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες του υπό ανάπτυξη συστήματος, δηλαδή την ανάγκη για σύγκριση τιμών, λίστα αγορών, ευχρηστία, αξιοπιστία δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κλειστές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κλίμακας, ώστε τα δεδομένα να

μπορούν να αναλυθούν ποσοτικά. Η χρήση κλειστών ερωτήσεων θεωρήθηκε κατάλληλη, επειδή επέτρεψε την εξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και τη σύνδεσή τους με λειτουργικές απαιτήσεις.

Πριν από την τελική διανομή πραγματοποιήθηκε πιλοτικός έλεγχος σε μικρό αριθμό ατόμων. Σκοπός της πιλοτικής δοκιμής ήταν να εξεταστεί αν οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές, αν η σειρά τους ήταν λογική και αν υπήρχαν σημεία που μπορούσαν να προκαλέσουν παρερμηνεία. Μετά την πιλοτική δοκιμή έγιναν μικρές αλλαγές στη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων. Η πιλοτική εφαρμογή θεωρείται χρήσιμη διαδικασία, καθώς οι οδηγίες ανάπτυξης ερωτηματολογίου προτείνουν τη δοκιμή του σε μικρή ομάδα και την τελειοποίησή του σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής.

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με δειγματοληψία ευκολίας. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 39 συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή 39/39 άτομα (100%), δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και συναίνεσαν στη συμμετοχή τους. Το μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Ωστόσο, θεωρείται επαρκές για την αρχική ανάλυση αναγκών ενός λειτουργικού πρωτοτύπου, καθώς παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις βασικές συμπεριφορές και προσδοκίες των πιθανών χρηστών.

Ως προς την ηλικία, οι 21/39 συμμετέχοντες (53,8%) ανήκαν στην ομάδα 16–25 ετών. Οι 5/39 (12,8%) ανήκαν στην ομάδα 26–35 ετών, οι 5/39 (12,8%) στην ομάδα 36–45 ετών και οι 8/39 (20,5%) στην ομάδα 46–55 ετών. Το στοιχείο αυτό είναι χρήσιμο για τον μεταγενέστερο σχεδιασμό personas, καθώς υποστηρίζει τη δημιουργία persona νέου ενήλικα ή φοιτητή. Παράλληλα, η παρουσία συμμετεχόντων στις ηλικίες 36–55 επιτρέπει την ανάπτυξη δεύτερης persona που σχετίζεται με νοικοκυριό ή γονέα, χωρίς όμως να θεωρείται ότι το δείγμα περιέχει μόνο γονείς.

Σχετικά με τις δαπάνες σούπερ μάρκετ, οι 21/39 συμμετέχοντες (53,8%) δήλωσαν ότι ξοδεύουν περίπου 20%–40% του μηνιαίου εισοδήματός τους σε αγορές από σούπερ μάρκετ. Οι 10/39 (25,6%) δήλωσαν ότι ξοδεύουν κάτω από 20%, ενώ οι 8/39 (20,5%) δήλωσαν ότι ξοδεύουν πάνω από 40%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι αγορές σούπερ μάρκετ αποτελούν υπολογίσιμη δαπάνη για τους συμμετέχοντες και ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να συνδεθεί με πρακτική ανάγκη περιορισμού εξόδων.

Στην ερώτηση για τα σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιούνται συχνότερα, οι 26/39 συμμετέχοντες (66,7%) ανέφεραν τον Σκλαβενίτη, οι 21/39 (53,8%) το Lidl, οι 9/39 (23,1%) το My Market, οι 8/39 (20,5%) τοπικά ή μικρά καταστήματα, οι 7/39 (17,9%) τον AB Βασιλόπουλο και οι 6/39 (15,4%) τον Γαλαξία. Επειδή η ερώτηση επέτρεπε έως τρεις επιλογές, τα ποσοστά δεν αθροίζονται στο 100%. Για τον σχεδιασμό της εφαρμογής, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η υποστήριξη πολλών αλυσίδων είναι απαραίτητη λειτουργική απαίτηση.

Ως προς τη σύγκριση τιμών, οι 22/39 συμμετέχοντες (56,4%) δήλωσαν ότι συγκρίνουν τιμές με κάποιον τρόπο, ενώ οι 17/39 (43,6%) δήλωσαν ότι δεν συγκρίνουν τιμές. Συγκεκριμένα, οι 17/39 (43,6%) ανέφεραν ότι συγκρίνουν τιμές μέσα στο κατάστημα, οι 6/39 (15,4%) μέσω ιστοσελίδων καταστημάτων και ο 1/39 (2,6%) μέσω φυλλαδίων. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η σύγκριση τιμών γίνεται σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητα και όχι μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο.

Ο σημαντικότερος παράγοντας αγοράς ήταν η τιμή, η οποία επιλέχθηκε από 21/39 συμμετέχοντες (53,8%). Η ποιότητα επιλέχθηκε από 12/39 (30,8%), η μάρκα από 3/39 (7,7%) και η τοποθεσία καταστήματος από 3/39 (7,7%). Επιπλέον, οι 25/39 συμμετέχοντες (64,1%) δήλωσαν ότι η τιμή επηρεάζει αρκετά ή πάρα πολύ την επιλογή σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, οι 20/39 (51,3%) απάντησαν «αρκετά» και οι 5/39 (12,8%) απάντησαν «πάρα πολύ».

Στην ερώτηση για το αν οι συμμετέχοντες ένιωσαν ότι πλήρωσαν παραπάνω τον τελευταίο μήνα, οι 8/39 (20,5%) απάντησαν «πάντα», οι 14/39 (35,9%) «συχνά», οι 12/39 (30,8%) «μερικές φορές», οι 3/39 (7,7%) «σπάνια» και οι 2/39 (5,1%) «ποτέ». Συνολικά, οι 34/39 συμμετέχοντες (87,2%) δήλωσαν ότι ένιωσαν τουλάχιστον μερικές φορές πως πλήρωσαν παραπάνω. Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη εμφάνισης ενημερωμένων τιμών και σαφούς σύγκρισης ανά προϊόν.

Για τους λόγους αλλαγής σούπερ μάρκετ, οι 24/39 συμμετέχοντες (61,5%) ανέφεραν τις καλύτερες προσφορές ή εκπτώσεις αλλού. Οι 17/39 (43,6%) ανέφεραν τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, οι 16/39 (41,0%) τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ, οι 15/39 (38,5%) την πιο κοντινή τοποθεσία και οι 13/39 (33,3%) την καλύτερη ποιότητα

προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η εφαρμογή πρέπει να παρουσιάζει τιμές και να βοηθά τον χρήστη να αξιολογεί συνολικά την επιλογή καταστήματος.

Σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής, η σύγκριση τιμών επιλέχθηκε από 31/39 συμμετέχοντες (79,5%). Η λίστα αγορών επιλέχθηκε από 21/39 (53,8%), οι ειδοποιήσεις από 9/39 (23,1%), η αποστολή λίστας μέσω email από 3/39 (7,7%) και η προβολή διαθεσιμότητας από 1/39 (2,6%). Παράλληλα, οι 32/39 συμμετέχοντες (82,1%) δήλωσαν θετική στάση απέναντι στη δυνατότητα προβολής του οικονομικότερου σούπερ μάρκετ για ολόκληρη τη λίστα αγορών. Συγκεκριμένα, οι 23/39 (59,0%) απάντησαν «ναι, σίγουρα» και οι 9/39 (23,1%) «μάλλον ναι».

Η ευχρηστία αναδείχθηκε ως βασική μη λειτουργική απαίτηση. Οι 24/39 συμμετέχοντες (61,5%) χαρακτήρισαν την απλή και εύχρηστη διεπαφή «πάρα πολύ σημαντική», ενώ οι 9/39 (23,1%) τη χαρακτήρισαν «αρκετά σημαντική». Συνολικά, οι 33/39 συμμετέχοντες (84,6%) θεώρησαν την ευχρηστία αρκετά ή πάρα πολύ σημαντική. Για την αποστολή της λίστας μέσω email, οι 15/39 συμμετέχοντες (38,5%) τη θεώρησαν αρκετά ή πάρα πολύ χρήσιμη, επομένως η λειτουργία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως προαιρετική και όχι ως βασικό σημείο χρήσης.

Τέλος, εξετάστηκαν οι παράγοντες που θα οδηγούσαν τους συμμετέχοντες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν μια τέτοια εφαρμογή. Οι 25/39 συμμετέχοντες (64,1%) ανέφεραν τις ανακριβείς ή μη ενημερωμένες τιμές και επίσης 25/39 (64,1%) ανέφεραν τις πολλές διαφημίσεις. Οι 22/39 (56,4%) ανέφεραν τη δυσκολία χρήσης ή την πολύπλοκη διεπαφή, οι 13/39 (33,3%) τα ζητήματα ιδιωτικότητας ή ασφάλειας και οι 10/39 (25,6%) την έλλειψη χρήσιμων λειτουργιών.

Από την έρευνα προέκυψαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό του PriceWise. Πρώτον, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη σύγκριση τιμών ανά προϊόν, επειδή αυτή επιλέχθηκε από 31/39 συμμετέχοντες (79,5%). Δεύτερον, πρέπει να υποστηριχθεί λίστα αγορών, επειδή επιλέχθηκε από 21/39 (53,8%) και επειδή οι 32/39 (82,1%) ενδιαφέρθηκαν για σύγκριση συνολικού κόστους λίστας. Τρίτον, η διεπαφή πρέπει να παραμείνει απλή, καθώς η ευχρηστία αξιολογήθηκε ως αρκετά ή πάρα πολύ σημαντική από 33/39 συμμετέχοντες (84,6%). Τέταρτον, πρέπει να εμφανίζεται σαφώς η τελευταία ενημέρωση τιμών, επειδή οι ανακριβείς ή μη ενημερωμένες τιμές αναφέρθηκαν ως λόγος εγκατάλειψης από 25/39 συμμετέχοντες (64,1%). Συνεπώς, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου

συνδέονται άμεσα με τις επόμενες ενότητες της εργασίας, δηλαδή τις personas, το customer journey, τη SWOT ανάλυση και τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

2.2 Μελέτη σκοπιμότητας

2.2.1 Τεχνική σκοπιμότητα

Η τεχνική σκοπιμότητα του PriceWise εξετάζεται με βάση τη δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης και παρουσίασης τιμών προϊόντων από ελληνικά σούπερ μάρκετ. Η βασική τεχνική διαδικασία στηρίζεται στο web scraping, δηλαδή στην αυτοματοποιημένη ανάκτηση δεδομένων από ιστοσελίδες (Kahlon & Singh, 2024). Στην περίπτωση μιας εφαρμογής σύγκρισης τιμών, τα δεδομένα που απαιτούνται είναι κυρίως το όνομα προϊόντος, η τιμή, η κατηγορία, το σούπερ μάρκετ, ο σύνδεσμος προϊόντος και, όπου είναι διαθέσιμη, η εικόνα του προϊόντος.

Η υλοποίηση scraping από ελληνικά σούπερ μάρκετ θεωρείται τεχνικά εφικτή, αλλά όχι χωρίς περιορισμούς. Ιστότοποι όπως ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Μασούτης, ο Γαλαξίας ή άλλες αλυσίδες μπορούν να έχουν διαφορετική δομή HTML, διαφορετικό τρόπο φόρτωσης προϊόντων και διαφορετικούς μηχανισμούς πλοήγησης. Ορισμένοι ιστότοποι επιστρέφουν τα προϊόντα μέσα στο αρχικό HTML, ενώ άλλοι φορτώνουν τα δεδομένα δυναμικά μέσω JavaScript (Krotov, Johnson & Silva, 2020). Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται χρήση εργαλείων browser automation, όπως Selenium ή Playwright, αντί για απλή ανάλυση HTML με BeautifulSoup ή Cheerio.

Πιθανά τεχνικά εμπόδια περιλαμβάνουν αλλαγές στη δομή των ιστοσελίδων, μη σταθερά CSS selectors, σελιδοποίηση προϊόντων, καθυστέρηση φόρτωσης δεδομένων, περιορισμούς αιτημάτων και μηχανισμούς anti-scraping. Αν ένας ιστότοπος αλλάξει τη δομή των product cards ή τα ονόματα των HTML attributes, ο scraper μπορεί να σταματήσει να συλλέγει σωστά τα δεδομένα. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται rate limiting, μεγάλος αριθμός αιτημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινό αποκλεισμό ή αποτυχία συλλογής δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η συλλογή τιμών έχει σχεδιαστεί ως

προγραμματισμένη διαδικασία μια φορά την ημέρα και όχι ως συνεχής ανάκτηση δεδομένων κατά την πλοήγηση του χρήστη.

Η τεχνολογική στοίβα μπορεί να υποστηρίξει την παραπάνω διαδικασία. Για scraping μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως Python με BeautifulSoup/Selenium ή Node.js με Cheerio/Playwright. Στην υλοποίηση του PriceWise η αρχιτεκτονική μπορεί να βασιστεί σε backend με Node.js και Express, βάση δεδομένων PostgreSQL μέσω Prisma ORM και frontend με React και TypeScript. Η αποθήκευση των προϊόντων σε σχεσιακή βάση δεδομένων επιτρέπει καλύτερη οργάνωση ανά προϊόν, κατηγορία, σούπερ μάρκετ και ομάδα σύγκρισης.

Για την ενημέρωση των συνδεδεμένων χρηστών επιλέχθηκαν WebSockets μέσω Socket.IO. Η χρήση WebSockets δεν σημαίνει ότι οι τιμές συλλέγονται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο. Η συλλογή παραμένει προγραμματισμένη. Τα WebSockets χρησιμοποιούνται ώστε, μετά την ολοκλήρωση του scraping ή μετά από ενημέρωση τιμών στη βάση δεδομένων, το backend να ειδοποιεί τους συνδεδεμένους clients. Έτσι, το frontend μπορεί να ανανεώσει αυτόματα τα δεδομένα που εμφανίζονται, χωρίς ο χρήστης να κάνει χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας.

Η εναλλακτική λύση θα ήταν HTTP polling, δηλαδή περιοδικά αιτήματα του frontend προς το backend για έλεγχο αλλαγών. Η λύση αυτή είναι απλούστερη, αλλά δημιουργεί περιττά αιτήματα όταν δεν υπάρχουν νέες τιμές. Τα WebSockets μειώνουν την ανάγκη για επαναλαμβανόμενα αιτήματα, επειδή η ενημέρωση αποστέλλεται μόνο όταν υπάρχει γεγονός ενημέρωσης. Για ένα πρωτότυπο με περιορισμένο αριθμό χρηστών, και οι δύο λύσεις είναι τεχνικά εφικτές. Ωστόσο, τα WebSockets ταιριάζουν καλύτερα στη λογική ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση scraping cycle. (Kahlon & Singh, 2024)

2.2.2 Οικονομική σκοπιμότητα

Η οικονομική σκοπιμότητα της εφαρμογής αξιολογείται με βάση το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και πιθανής φιλοξενίας. Επειδή το PriceWise αναπτύσσεται ως φοιτητική εργασία, δεν υπάρχει άμεσο κόστος εργασίας ή εξωτερικής ανάθεσης. Η ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό περιβάλλον, με χρήση δωρεάν εργαλείων ανοικτού κώδικα, όπως Node.js, React, PostgreSQL, Prisma, Playwright, Cheerio και Socket.IO. Επομένως, το

βασικό κόστος ανάπτυξης αφορά κυρίως τον χρόνο του ερευνητή. (Krotov & Tennyson, 2018, όπως αναφέρεται στο Tutorial, 2.2)

Για τη λειτουργία του πρωτοτύπου δεν απαιτείται υποχρεωτικά εμπορικό API. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να βασιστεί σε scraping δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι τεχνικοί και νομικοί περιορισμοί κάθε ιστοτόπου. Αυτό μειώνει το οικονομικό κόστος σε σχέση με λύσεις που βασίζονται σε πληρωμένα APIs. Ωστόσο, η χρήση scraping αυξάνει το κόστος συντήρησης, επειδή οι scrapers πρέπει να ενημερώνονται όταν αλλάζει η δομή των ιστοσελίδων.

Σε επίπεδο φιλοξενίας, το πρωτότυπο μπορεί να λειτουργήσει τοπικά χωρίς οικονομικό κόστος, αξιοποιώντας Docker για την εκτέλεση των βασικών υπηρεσιών της εφαρμογής, όπως το backend, η βάση δεδομένων και πιθανές βοηθητικές υπηρεσίες. Η χρήση Docker διευκολύνει την αναπαραγωγή του ίδιου περιβάλλοντος ανάπτυξης σε διαφορετικούς υπολογιστές και μειώνει προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού ή ρυθμίσεις συστήματος. Αν απαιτηθεί δημόσια πρόσβαση, η εφαρμογή μπορεί να φιλοξενηθεί σε δωρεάν ή χαμηλού κόστους cloud υπηρεσία που υποστηρίζει Node.js, PostgreSQL ή container deployment, όπως Render, Railway, Heroku ή ένας μικρός VPS. Το κόστος σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από τη μνήμη, τη βάση δεδομένων, τη συχνότητα εκτέλεσης των scrapers και τον αριθμό των χρηστών. Για ακαδημαϊκό πρωτότυπο, μια δωρεάν ή χαμηλού κόστους λύση θεωρείται επαρκής. Σε παραγωγική χρήση, θα έπρεπε να υπολογιστούν πρόσθετα κόστη για monitoring, backups, domain name, αποθήκευση αρχείων και πιθανή κλιμάκωση της βάσης δεδομένων (Kahlon & Singh, 2024, 3.4.1 – Data Storage & Cloud λύσεις).

Οικονομικά, η βασική αδυναμία του έργου δεν βρίσκεται στην αρχική ανάπτυξη, αλλά στη μακροχρόνια συντήρηση. Οι τιμές, οι κατηγορίες και οι σελίδες προϊόντων αλλάζουν συχνά. Επομένως, απαιτείται συνεχής έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων και διόρθωση των scraping scripts. Παρά τον περιορισμό αυτό, η υλοποίηση ως πρωτότυπο παραμένει οικονομικά εφικτή, επειδή δεν απαιτεί ακριβές άδειες χρήσης, εμπορικό λογισμικό ή μόνιμη υποδομή υψηλού κόστους.

2.2.3 Νομική σκοπιμότητα: GDPR και προστασία δεδομένων

Η νομική σκοπιμότητα εξετάζεται κυρίως σε δύο επίπεδα: την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται από ιστοσελίδες σούπερ μάρκετ. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, το PriceWise έχει σχεδιαστεί ώστε να μη βασίζεται σε λογαριασμούς χρηστών. Η βασική χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί ονοματεπώνυμο, κωδικό πρόσβασης ή αποθήκευση προφίλ. Η λίστα αγορών μπορεί να αποθηκεύεται τοπικά στον φυλλομετρητή του χρήστη. Αν προστεθεί αποστολή λίστας μέσω email, το email πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και όχι για μόνιμη αποθήκευση ή πρωτογενή επικοινωνία χωρίς συναίνεση.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων εφαρμόζεται όταν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (Σουρτζή, 2017, σ. 2-3). Ο κανονισμός προβλέπει αρχές όπως νομιμότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια και περιορισμό περιόδου αποθήκευσης (Σουρτζή, 2017, σ. 3-4). Με βάση αυτές τις αρχές, η εφαρμογή πρέπει να συλλέγει μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα, να ενημερώνει τον χρήστη για τον σκοπό χρήσης τους και να παρέχει δυνατότητα διαγραφής όταν υπάρχει αποθηκευμένο προσωπικό δεδομένο, όπως email. Το δικαίωμα διαγραφής προβλέπεται στο άρθρο 17 του GDPR (ΕΕ 2016/679, άρθρο 17), όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν .

Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) – Hellenic Data Protection Authority (Σουρτζή, 2017, σ. 6). Η αρχή εποπτεύει την εφαρμογή του GDPR και της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων . Επομένως, στην εργασία είναι ακριβέστερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος ΑΠΔΠΧ ή Hellenic Data Protection Authority, ενώ ο όρος FADP μπορεί να αναφερθεί μόνο αν εξετάζεται ελβετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω scraping, όπως ονόματα προϊόντων, τιμές, κατηγορίες, εικόνες και σύνδεσμοι προϊόντων, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα όταν δεν συνδέονται με φυσικό πρόσωπο. Συνεπώς, ο κίνδυνος ως προς τον GDPR είναι χαμηλότερος σε σχέση με εφαρμογές που αποθηκεύουν λογαριασμούς ή ιστορικό αγορών. Παρόλα αυτά, η συλλογή δεδομένων από ιστοσελίδες πρέπει να γίνεται με προσοχή. Πρέπει να εξετάζονται οι όροι χρήσης κάθε ιστοτόπου, το αρχείο robots.txt, η συχνότητα αιτημάτων και η αποφυγή επιβάρυνσης των servers. Η ημερήσια συλλογή δεδομένων είναι πιο περιορισμένη λύση από

τη συνεχή συλλογή και μειώνει τον τεχνικό και νομικό κίνδυνο (Krotov et al., 2020, 4.1 & 5.1 – Illegal access, breach of contract, robots.txt).

Συνολικά, η μελέτη σκοπιμότητας δείχνει ότι η εφαρμογή είναι υλοποιήσιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τεχνικά, το scraping και η αποθήκευση τιμών είναι εφικτά, αλλά απαιτούν συντήρηση λόγω αλλαγών στις ιστοσελίδες. Οικονομικά, το πρωτότυπο μπορεί να αναπτυχθεί με χαμηλό κόστος, επειδή βασίζεται σε τοπικό περιβάλλον και εργαλεία ανοικτού κώδικα. Νομικά, ο κίνδυνος είναι περιορισμένος όταν δεν αποθηκεύονται περιττά προσωπικά δεδομένα, όταν ζητείται συναίνεση για χρήση email και όταν τηρούνται οι περιορισμοί των ιστοτόπων από τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

2.3 Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και πιθανή χρήση της εφαρμογής PriceWise. Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές του συστήματος, με βάση τον σκοπό της εφαρμογής, τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών και τους τεχνικούς περιορισμούς που σχετίζονται με τη συλλογή τιμών από ιστοτόπους σούπερ μάρκετ (Akinnuwesi et al., 2022).

2.3.1 Δυνατά σημεία

Ένα βασικό δυνατό σημείο της εφαρμογής είναι η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της διεπαφής μετά την ανανέωση των τιμών. Η εφαρμογή δεν πραγματοποιεί συνεχή συλλογή τιμών σε πραγματικό χρόνο, αλλά χρησιμοποιεί WebSockets ώστε οι συνδεδεμένοι χρήστες να ενημερώνονται όταν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη διαδικασία scraping ή όταν αλλάξουν τα αποθηκευμένα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ανάγκη για χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας και αποφεύγεται η χρήση συχνού HTTP polling, το οποίο θα δημιουργούσε επαναλαμβανόμενα αιτήματα ακόμη και όταν δεν υπάρχουν νέες τιμές.

Δεύτερο δυνατό σημείο είναι η πολυγλωσσική διεπαφή. Η υποστήριξη ελληνικών και αγγλικών επιτρέπει τη χρήση της εφαρμογής από ελληνόφωνους χρήστες, αλλά και από άτομα που ζουν στην Ελλάδα και προτιμούν αγγλικό περιβάλλον. Η λειτουργία αυτή είναι

χρήσιμη σε περιβάλλοντα με φοιτητές, εργαζόμενους ή καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα στην καθημερινή τους χρήση ψηφιακών εφαρμογών.

Τρίτο δυνατό σημείο είναι ο σχεδιασμός με βάση τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εφαρμογή δεν απαιτεί λογαριασμό χρήστη για τη βασική λειτουργία της και η λίστα αγορών μπορεί να αποθηκεύεται τοπικά στον φυλλομετρητή. Η αποστολή λίστας μέσω email μπορεί να λειτουργεί προαιρετικά και μόνο μετά από συναίνεση. Η επιλογή αυτή μειώνει τον όγκο προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το σύστημα και συνδέεται με την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων που προβλέπεται από τον GDPR (European Parliament and Council, 2016).

Τέλος, η ευκολία χρήσης αποτελεί δυνατό σημείο επειδή η εφαρμογή δεν βασίζεται σε σύνθετη διαδικασία εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει προϊόντα, να συγκρίνει τιμές και να δημιουργήσει λίστα αγορών χωρίς να δώσει προσωπικά στοιχεία. Η απουσία υποχρεωτικού λογαριασμού μειώνει το αρχικό εμπόδιο χρήσης, ειδικά για χρήστες που θέλουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες τιμών.

2.3.2 Αδυναμίες

Η βασική αδυναμία του PriceWise είναι η εξάρτηση από web scraping. Οι ιστότοποι των σούπερ μάρκετ μπορούν να αλλάξουν δομή, selectors, τρόπο φόρτωσης προϊόντων ή μηχανισμούς πλοήγησης. Σε τέτοια περίπτωση, ένας scraper που λειτουργεί σωστά μπορεί να σταματήσει να συλλέγει δεδομένα ή να συλλέγει ελλιπή στοιχεία. Η εξάρτηση αυτή αυξάνει την ανάγκη για τεχνικό έλεγχο και συντήρηση (Ferrara et al., 2014).

Μια δεύτερη αδυναμία είναι ότι η εφαρμογή απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων. Οι τιμές πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση, τα προϊόντα πρέπει να αντιστοιχίζονται σωστά σε κατηγορίες και η σύγκριση πρέπει να αποφεύγει λανθασμένες ομαδοποιήσεις. Για παράδειγμα, δύο προϊόντα με παρόμοια ονομασία μπορεί να διαφέρουν σε βάρος, ποσότητα ή συσκευασία. Επομένως, η σύγκριση τιμών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο όνομα του προϊόντος.

Περιορισμός υπάρχει και στην αρχική κάλυψη των σούπερ μάρκετ. Ένα πρωτότυπο δεν μπορεί να καλύψει άμεσα όλες τις ελληνικές αλυσίδες, επειδή κάθε ιστότοπος απαιτεί ξεχωριστή λογική scraping και δοκιμές. Η αρχική έκδοση είναι πιο ρεαλιστικό να καλύπτει περιορισμένο αριθμό καταστημάτων και στη συνέχεια να επεκτείνεται. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα σύγκρισης στην αρχική έκδοση δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την αγορά.

Επίσης, δεν προβλέπεται εγγενής εφαρμογή για κινητά. Η χρήση μέσω responsive web interface μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες σε κινητές συσκευές, αλλά δεν προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας native mobile εφαρμογής, όπως offline λειτουργίες, push notifications σε επίπεδο συσκευής ή ενσωμάτωση με λειτουργίες του κινητού. Για φοιτητικό πρωτότυπο, η επιλογή web εφαρμογής είναι πιο εφικτή, αλλά παραμένει περιορισμός σε σχέση με πλήρη mobile εμπειρία.

2.3.3 Ευκαιρίες

Μια βασική ευκαιρία είναι η επέκταση σε περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Lidl, Σκλαβενίτης, AB Βασιλόπουλος ή άλλες ελληνικές αλυσίδες. Η προσθήκη περισσότερων πηγών θα αύξανε τη χρησιμότητα της εφαρμογής, καθώς ο χρήστης θα μπορούσε να συγκρίνει τιμές από μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Η επέκταση αυτή θα απαιτούσε νέους scrapers, έλεγχο ποιότητας δεδομένων και προσαρμογή των κατηγοριών προϊόντων.

Δεύτερη ευκαιρία είναι η προσθήκη ιστορικού τιμών. Με την αποθήκευση παλαιότερων τιμών, η εφαρμογή θα μπορούσε να εμφανίζει αν μια τιμή αυξήθηκε ή μειώθηκε μέσα στον χρόνο. Αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να συνδυαστεί με ειδοποιήσεις πτώσης τιμής, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται όταν ένα προϊόν φτάνει σε χαμηλότερη τιμή από προηγούμενες καταγραφές.

Μια ακόμη δυνατότητα είναι η σύνδεση με προγράμματα πιστότητας ή προσφορές καταστημάτων. Η λειτουργία αυτή θα ήταν πιο σύνθετη, επειδή πολλές προσφορές εξαρτώνται από κάρτες μέλους, προσωπικές εκπτώσεις ή περιορισμούς ανά χρήστη. Παρ' όλα αυτά, σε μελλοντική έκδοση θα μπορούσε να εξεταστεί η εμφάνιση διαθέσιμων προσφορών, εφόσον τα δεδομένα είναι δημόσια και μπορούν να συλλεχθούν νόμιμα.

Τέλος, μια μελλοντική ευκαιρία αφορά τη βελτίωση της αντιστοίχισης προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Η λειτουργία αυτή θα επέτρεπε στην εφαρμογή να εντοπίζει παρόμοια ή αντίστοιχα προϊόντα, ακόμη και όταν έχουν διαφορετική ονομασία, μάρκα, συσκευασία ή τρόπο καταχώρισης σε κάθε σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορούσε να αναζητήσει ένα προϊόν και να δει αντίστοιχες επιλογές από άλλες αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ή διαφορετικών brands. Η προσέγγιση αυτή θα βελτίωνε τη σύγκριση τιμών, αλλά θα απαιτούσε προσεκτική κανονικοποίηση δεδομένων, έλεγχο ποσότητας/βάρους και μηχανισμούς αποφυγής λανθασμένων αντιστοιχίσεων.

2.3.4 Απειλές

Η κύρια απειλή αφορά τα τεχνικά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από τους ιστοτόπους των σούπερ μάρκετ. Μηχανισμοί anti-scraping, CAPTCHA, rate limiting ή αλλαγές στον τρόπο φόρτωσης των προϊόντων μπορούν να περιορίσουν ή να διακόψουν τη συλλογή δεδομένων. Αν οι scrapers αποτυγχάνουν συχνά, η αξιοπιστία της εφαρμογής μειώνεται.

Νομικές προκλήσεις μπορούν επίσης να προκύψουν από τους όρους χρήσης των ιστοτόπων. Παρότι τα scraped δεδομένα αφορούν μη προσωπικά στοιχεία, όπως τιμές και ονόματα προϊόντων, η αυτοματοποιημένη συλλογή πρέπει να εξετάζεται με βάση τους όρους κάθε ιστότοπου και το αρχείο robots.txt. Η πρόσβαση πρέπει να γίνεται με περιορισμένη συχνότητα και χωρίς υπερφόρτωση των servers.

Υπάρχει επίσης απειλή από ανταγωνιστικές λύσεις, όπως κρατικές ή ιδιωτικές εφαρμογές σύγκρισης τιμών. Για παράδειγμα, η ύπαρξη εργαλείων όπως ο e-Καταναλωτής μπορεί να μειώσει την ανάγκη χρήσης μιας νέας εφαρμογής, ειδικά αν οι χρήστες θεωρούν ότι καλύπτονται ήδη από υπάρχουσες πηγές. Το PriceWise θα πρέπει να διαφοροποιηθεί μέσω συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως λίστα αγορών, πολυγλωσσική διεπαφή και απλή χρήση χωρίς λογαριασμό.

Τέλος, αλλαγές στην πολιτική πρόσβασης δεδομένων από τα σούπερ μάρκετ μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη βιωσιμότητα της εφαρμογής. Αν περιοριστεί η δημόσια πρόσβαση σε

προϊόντα και τιμές, ή αν απαιτούνται επίσημες συνεργασίες/API, το μοντέλο scraping θα χρειαστεί επανεξέταση.

Συνολικά, η SWOT ανάλυση δείχνει ότι το PriceWise έχει πρακτικές ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως μέσω επέκτασης σε περισσότερες αλυσίδες, ιστορικού τιμών και καλύτερης υποστήριξης λίστας αγορών. Παράλληλα, οι τεχνικοί και νομικοί περιορισμοί δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η συντήρηση των scrapers, ο έλεγχος ακρίβειας των δεδομένων και η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και πρόσβασης σε ιστοτόπους αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερή λειτουργία της εφαρμογής.

2.4 Λόγος ύπαρξης της εφαρμογής

2.4.1 Περιορισμοί υφιστάμενων λύσεων

Η ανάγκη για την ανάπτυξη του PriceWise προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές συγκρίνουν σήμερα τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ. Η σύγκριση γίνεται συχνά χειροκίνητα, είτε με επίσκεψη σε διαφορετικά καταστήματα είτε με αναζήτηση σε πολλούς ιστοτόπους σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, επειδή κάθε αλυσίδα παρουσιάζει τα προϊόντα με διαφορετική δομή, διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικό τρόπο αναζήτησης. Παράλληλα, η ονομασία του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση αντιστοίχιση.

Γενικές μηχανές αναζήτησης ή εργαλεία σύγκρισης προϊόντων μπορούν να βοηθήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν καλύπτουν πάντα με συστηματικό τρόπο τις ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, συχνά εστιάζουν σε μεμονωμένη αναζήτηση προϊόντων και όχι σε μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία χρήσης. Στο PriceWise, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα σούπερ μάρκετ που τον ενδιαφέρουν, για παράδειγμα όσα βρίσκονται κοντά στην περιοχή του, και να συγκρίνει προϊόντα μόνο ανάμεσα σε αυτές τις αλυσίδες. Η επιλογή αυτή αποφεύγει την εμφάνιση αποτελεσμάτων από καταστήματα που δεν είναι πρακτικά χρήσιμα για τον χρήστη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών, τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ενότητα 2.1, έδειξαν ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται κυρίως για γρήγορη σύγκριση τιμών, εύκολη αναζήτηση προϊόντων, δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγορών και απλή διεπαφή. Τα ευρήματα αυτά συνδέονται άμεσα με τον λόγο ύπαρξης του PriceWise,

καθώς δείχνουν ότι η ανάγκη δεν περιορίζεται στην απλή προβολή τιμών, αλλά αφορά μια πιο οργανωμένη διαδικασία αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων.

Η κρατική πλατφόρμα e-Καταναλωτής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση τιμών βασικών προϊόντων και την ενημέρωση των καταναλωτών (e-Katanolotis, 2024). Ωστόσο, η λειτουργία της βασίζεται σε συγκεκριμένο σύνολο προϊόντων και σε δεδομένα που παρέχονται ή οργανώνονται μέσα από επίσημο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι η κάλυψη και ο τρόπος παρουσίασης εξαρτώνται από το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων και όχι από ανεξάρτητη συλλογή από τους ιστοτόπους των αλυσίδων. Επίσης, η ενημέρωση είναι ημερήσια και όχι συνεχής σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, υπάρχει περιθώριο για μια εναλλακτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στη συλλογή δεδομένων από δημόσιες σελίδες προϊόντων, στη γρήγορη αναζήτηση και στην απλή χρήση χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό.

Εφαρμογές τρίτων ή μικρότερες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών μπορεί να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς την κάλυψη αλυσίδων, τη συχνότητα ενημέρωσης και την πληρότητα των προϊόντων. Αν τα δεδομένα δεν ενημερώνονται συστηματικά, η αξιοπιστία της σύγκρισης μειώνεται. Αυτό συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, όπου οι 25 από τους 39 συμμετέχοντες, δηλαδή το 64,1%, ανέφεραν ότι οι ανακριβείς ή μη ενημερωμένες τιμές θα αποτελούσαν λόγο εγκατάλειψης μιας τέτοιας εφαρμογής.

2.4.2 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του PriceWise

Το PriceWise διαφοροποιείται κυρίως ως προς την τεχνική προσέγγιση και τη ροή χρήσης. Η εφαρμογή δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατικά δεδομένα που εισάγονται χειροκίνητα, αλλά σε προγραμματισμένη συλλογή δεδομένων μέσω web scraping. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την άντληση πληροφοριών από διαφορετικούς ιστοτόπους σούπερ μάρκετ, εφόσον η πρόσβαση είναι τεχνικά και νομικά επιτρεπτή. Παράλληλα, δημιουργεί και περιορισμούς, όπως ανάγκη συντήρησης των scrapers, έλεγχο αλλαγών στη δομή των ιστοσελίδων και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης κάθε ιστοτόπου.

Η χρήση WebSockets δεν αφορά συνεχή real-time scraping. Οι τιμές συλλέγονται με προγραμματισμένη διαδικασία, σχεδιασμένη να εκτελείται μία φορά την ημέρα. Μετά την

ολοκλήρωση της ανανέωσης, τα WebSockets επιτρέπουν στο backend να ειδοποιεί τους συνδεδεμένους χρήστες, ώστε η διεπαφή να εμφανίζει τα νέα δεδομένα χωρίς χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το συχνό HTTP polling και μειώνονται τα περιττά αιτήματα προς τον server.

Άλλο στοιχείο διαφοροποίησης είναι η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων σούπερ μάρκετ για σύγκριση. Η εφαρμογή δεν υποχρεώνει τον χρήστη να βλέπει αποτελέσματα από όλες τις διαθέσιμες αλυσίδες. Αντίθετα, μπορεί να περιορίσει τη σύγκριση στα καταστήματα που χρησιμοποιεί συχνότερα ή που βρίσκονται κοντά του. Η λειτουργία αυτή συνδέεται με πιο πρακτική χρήση της εφαρμογής, επειδή η χαμηλότερη τιμή σε ένα απομακρυσμένο κατάστημα δεν είναι πάντα χρήσιμη επιλογή για τον καταναλωτή.

Η λίστα αγορών λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης και όχι ως μηχανισμός σύγκρισης συνολικού κόστους. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει προϊόντα στη λίστα του και να τη διαχειρίζεται χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό. Η λίστα μπορεί να αποθηκεύεται τοπικά στον φυλλομετρητή, ενώ η αποστολή της μέσω email παραμένει προαιρετική και απαιτεί συναίνεση. Η επιλογή αυτή ακολουθεί λογική privacy-by-design, καθώς περιορίζει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και μειώνει την ανάγκη διαχείρισης λογαριασμών [European Parliament and Council, 2016].

Η πολυγλωσσική διεπαφή στα ελληνικά και στα αγγλικά αποτελεί επίσης στοιχείο διαφοροποίησης. Για την ελληνική αγορά, η αγγλική γλώσσα μπορεί να μην είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμη για φοιτητές, εργαζόμενους ή κατοίκους στην Ελλάδα που δεν χρησιμοποιούν άνετα την ελληνική γλώσσα. Η ίδια σχεδιαστική επιλογή θα είχε μεγαλύτερη πρακτική αξία σε χώρες ή περιοχές όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία καθομιλούμενες γλώσσες.

2.5 Απαιτήσεις χρηστών (User requirements)

Οι απαιτήσεις χρηστών του PriceWise διαμορφώθηκαν με βάση την έρευνα αναγκών, την ανάλυση υφιστάμενων λύσεων και τους τεχνικούς περιορισμούς της εφαρμογής. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1.

Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψε ότι οι χρήστες δίνουν προτεραιότητα στη σύγκριση τιμών, στη δημιουργία λίστας αγορών, στην απλή διεπαφή, στην αξιοπιστία των τιμών και στην αποφυγή περιττής συλλογής προσωπικών δεδομένων. Οι απαιτήσεις χωρίζονται σε λειτουργικές και μη λειτουργικές, σύμφωνα με τη συνήθη διάκριση στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων.

2.5.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Η πρώτη λειτουργική απαίτηση αφορά την αναζήτηση προϊόντος με λέξεις-κλειδιά. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να αναζητά προϊόντα με βάση το όνομα, την κατηγορία ή μέρος της ονομασίας τους. Η αναζήτηση εξαρτάται από τα διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται από τους ιστοτόπους των σούπερ μάρκετ. Επομένως, αν τα ονόματα προϊόντων παρέχονται στα ελληνικά από την πηγή, η αναζήτηση λειτουργεί κυρίως με ελληνικούς όρους. Η πολυγλωσσική υποστήριξη αφορά τη διεπαφή της εφαρμογής, όπως τα κουμπιά, τα μενού, τα φίλτρα και τα μηνύματα συστήματος, και όχι απαραίτητα τη μετάφραση των ίδιων των προϊόντων.

Δεύτερη απαίτηση είναι η εμφάνιση αποτελεσμάτων από επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την επιλογή και αποεπιλογή αλυσίδων, ώστε ο χρήστης να συγκρίνει προϊόντα μόνο ανάμεσα στα καταστήματα που τον ενδιαφέρουν. Η λειτουργία αυτή είναι πρακτική, επειδή η χαμηλότερη τιμή σε ένα κατάστημα που βρίσκεται μακριά από τον χρήστη δεν είναι πάντα χρήσιμη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο, η σύγκριση περιορίζεται σε πιο ρεαλιστικές επιλογές αγοράς.

Τρίτη απαίτηση είναι η σύγκριση τιμών για το ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν ανάμεσα στις επιλεγμένες αλυσίδες. Η εφαρμογή πρέπει να εμφανίζει βασικά στοιχεία όπως την τιμή, το σούπερ μάρκετ, την εικόνα προϊόντος, την κατηγορία και τον σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα προϊόντος, όπου αυτός είναι διαθέσιμος. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με προσοχή, επειδή προϊόντα με παρόμοια ονομασία μπορεί να έχουν διαφορετική ποσότητα, συσκευασία ή μάρκα. Για τον λόγο αυτό, η αντιστοίχιση προϊόντων πρέπει να βασίζεται σε κανονικοποίηση ονομάτων, έλεγχο μεγέθους ή ποσότητας και ομαδοποίηση προϊόντων όπου αυτό είναι εφικτό.

Τέταρτη απαίτηση είναι η δημιουργία, αποθήκευση, επεξεργασία και διαγραφή λίστας αγορών. Η λίστα αγορών πρέπει να λειτουργεί τοπικά, χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να προσθέτει προϊόντα, να αφαιρεί προϊόντα και να διατηρεί τη λίστα του στον φυλλομετρητή. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει τη χρήση της εφαρμογής ως εργαλείου οργάνωσης αγορών και όχι μόνο ως μηχανισμού αναζήτησης τιμών.

Πέμπτη απαίτηση είναι η προαιρετική αποστολή της λίστας αγορών μέσω email. Η λειτουργία αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο όταν ο χρήστης δώσει ρητή συναίνεση. Δεν πρέπει να απαιτείται εγγραφή ή μόνιμη αποθήκευση λογαριασμού. Το email πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή της λίστας και όχι για τη δημιουργία προφίλ χρήστη ή για άλλους σκοπούς χωρίς ενημέρωση και συναίνεση (European Parliament and Council, 2016).

Έκτη απαίτηση είναι η εναλλαγή γλώσσας διεπαφής μεταξύ ελληνικών και αγγλικών. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει μεταφράσεις στα βασικά στοιχεία πλοήγησης, στα φίλτρα, στα κουμπιά, στα μηνύματα συστήματος και στις σελίδες ενημέρωσης. Η απαίτηση αυτή αφορά κυρίως το περιβάλλον χρήσης και όχι τη μετάφραση των προϊόντων που συλλέγονται από τα σούπερ μάρκετ. Για την ελληνική αγορά, η αγγλική γλώσσα μπορεί να μην είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, μπορεί να εξυπηρετήσει φοιτητές, μη ελληνόφωνους κατοίκους ή χρήστες που προτιμούν αγγλικό περιβάλλον. Η ίδια σχεδιαστική επιλογή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία σε χώρες ή περιοχές όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία καθημερινές γλώσσες.

Έβδομη απαίτηση είναι η αυτόματη ενημέρωση της διεπαφής μετά την ολοκλήρωση του scraping cycle. Η εφαρμογή δεν συλλέγει τιμές συνεχώς σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές ενημερώνονται μέσω προγραμματισμένης διαδικασίας scraping, σχεδιασμένης να εκτελείται μία φορά την ημέρα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το backend μπορεί να ειδοποιεί τους συνδεδεμένους clients μέσω WebSockets, ώστε το frontend να ανανεώνει τα δεδομένα χωρίς χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας.

2.5.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Η πρώτη μη λειτουργική απαίτηση αφορά την απόδοση. Ο χρόνος φόρτωσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης πρέπει να παραμένει σε αποδεκτό επίπεδο, με στόχο τα 2–3 δευτερόλεπτα για τις βασικές αναζητήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, τα δεδομένα πρέπει να ανακτώνται από τη βάση και όχι να συλλέγονται τη στιγμή της αναζήτησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φίλτρα σε επίπεδο βάσης, indexes και caching όπου χρειάζεται.

Δεύτερη απαίτηση είναι η αξιοπιστία. Για το πρωτότυπο, η εφαρμογή πρέπει να στοχεύει σε διαθεσιμότητα περίπου 99% κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Ο στόχος αυτός δεν αντιστοιχεί σε παραγωγικό σύστημα μεγάλης κλίμακας, αλλά παρέχει ένα πρακτικό όριο για την αξιολόγηση της σταθερότητας. Η αξιοπιστία αφορά τόσο τη λειτουργία του frontend και του backend όσο και την επιτυχή εκτέλεση των scrapers..

Τρίτη απαίτηση είναι η ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων. Η εφαρμογή δεν πρέπει να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χωρίς συναίνεση. Η λίστα αγορών πρέπει να αποθηκεύεται τοπικά στον φυλλομετρητή, ενώ το email πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή της λίστας. Αν γίνεται αποστολή email, πρέπει να χρησιμοποιούνται ασφαλείς ρυθμίσεις μεταφοράς και να αποφεύγεται η μόνιμη αποθήκευση του email, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός και ενημέρωση του χρήστη (European Parliament and Council, 2016).

Τέταρτη απαίτηση είναι η συντηρησιμότητα. Οι scrapers πρέπει να είναι οργανωμένοι ανά σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται όταν αλλάζει η δομή μιας ιστοσελίδας. Πρέπει να υπάρχει καθαρός διαχωρισμός μεταξύ λογικής scraping, καθαρισμού δεδομένων, αποθήκευσης και ενημέρωσης της εφαρμογής. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ μπορούν να αλλάξουν selectors, κατηγορίες ή τρόπο φόρτωσης προϊόντων (Ferrara et al., 2014).

Πέμπτη απαίτηση είναι η χρηστικότητα. Η διεπαφή πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και να μην απαιτεί εγχειρίδιο χρήσης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ενότητας 2.1 έδειξαν ότι η ευχρηστία και η αποφυγή πολύπλοκης διεπαφής αποτελούν βασικές προσδοκίες των συμμετεχόντων. Επομένως, πρέπει να περιοριστούν τα περιττά βήματα και να δοθεί προτεραιότητα σε καθαρή παρουσίαση προϊόντων, φίλτρων και λίστας αγορών.

2.6 Wireframes / Mockups (Figma)

2.6.1 Σχεδιασμός διεπαφής στο Figma

Ο σχεδιασμός της διεπαφής του PriceWise πραγματοποιήθηκε στο Figma, με σκοπό να αποτυπωθεί η βασική μορφή της εφαρμογής πριν από την πλήρη υλοποίησή της. Το αρχείο σχεδιασμού είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.figma.com/design/2wARnFd6Ko455KiWGIhMDG/PriceWise?node-id=2511-2&t=eRLafbx3Ut223WVK-0>

Στο συγκεκριμένο στάδιο δημιουργήθηκαν κυρίως mockups και όχι απλά wireframes. Τα wireframes συνήθως αποτυπώνουν τη βασική δομή μιας διεπαφής με απλό τρόπο, χωρίς έμφαση σε χρώματα, τελική εμφάνιση ή οπτικές λεπτομέρειες. Αντίθετα, τα mockups παρουσιάζουν πιο ολοκληρωμένα την εμφάνιση της εφαρμογής, καθώς περιλαμβάνουν διάταξη, χρώματα, κουμπιά, κάρτες προϊόντων, φίλτρα και βασικά στοιχεία πλοήγησης. Για τον λόγο αυτό, το Figma αρχείο του PriceWise αντιμετωπίζεται κυρίως ως σύνολο high-fidelity mockups.

Ο σχεδιασμός επικεντρώθηκε στις βασικές ενέργειες του χρήστη: αναζήτηση προϊόντων, επιλογή σούπερ μάρκετ, προβολή αποτελεσμάτων, σύγκριση τιμών και δημιουργία λίστας αγορών. Δόθηκε έμφαση στην απλή διάταξη, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει γρήγορα τη γραμμή αναζήτησης, τα φίλτρα και τα προϊόντα. Η διεπαφή δεν σχεδιάστηκε με σύνθετη πλοήγηση ή πολλές ενδιάμεσες οθόνες, επειδή ο βασικός σκοπός της εφαρμογής είναι η γρήγορη αναζήτηση και σύγκριση προϊόντων.

Στον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη βασικές αρχές προσβασιμότητας, όπως η καθαρή ιεράρχηση περιεχομένου, η ευανάγνωστη τυπογραφία, η επαρκής αντίθεση και η χρήση κατανοητών labels στα κουμπιά και στα φίλτρα. Οι αρχές αυτές συνδέονται με τις βασικές οδηγίες WCAG (W3C, 2018), οι οποίες ορίζουν ότι μια διεπαφή πρέπει να είναι αντιληπτή, λειτουργική, κατανοητή και τεχνικά συμβατή με διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης.

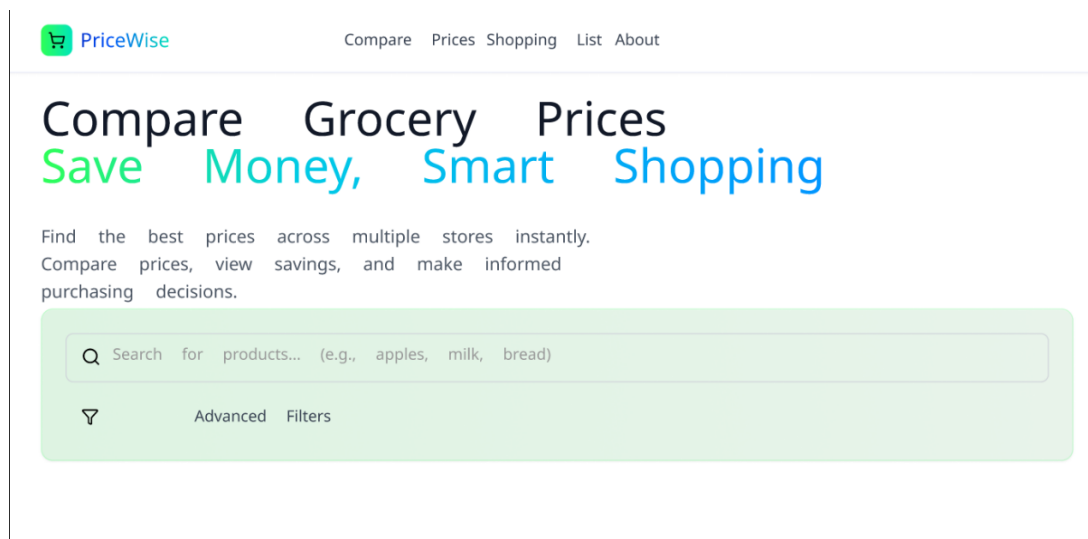
Η σχεδίαση έλαβε επίσης υπόψη την ανάγκη responsive εμφάνισης. Η εφαρμογή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε υπολογιστές, tablets και κινητά. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά

στοιχεία, όπως η αναζήτηση, τα φίλτρα, οι κάρτες προϊόντων και η λίστα αγορών, οργανώθηκαν με τρόπο που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την πιθανή χρήση της εφαρμογής τόσο πριν από τα ψώνια όσο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε κατάστημα.

Τα mockups του Figma χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικός οδηγός σχεδιασμού και όχι ως τελική, αμετάβλητη απεικόνιση της εφαρμογής. Κατά την υλοποίηση έγιναν αλλαγές στη διάταξη, στην εμφάνιση ορισμένων σελίδων και στον τρόπο πρόσβασης σε επιμέρους λειτουργίες. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από τεχνικούς περιορισμούς, από την ανάγκη απλούστευσης της διεπαφής και από πρακτικές αποφάσεις κατά την ανάπτυξη. Επομένως, τα mockups παρουσιάζουν την αρχική σχεδιαστική κατεύθυνση του PriceWise, ενώ η τελική εφαρμογή περιλαμβάνει προσαρμογές που έγιναν μετά το στάδιο του Figma.

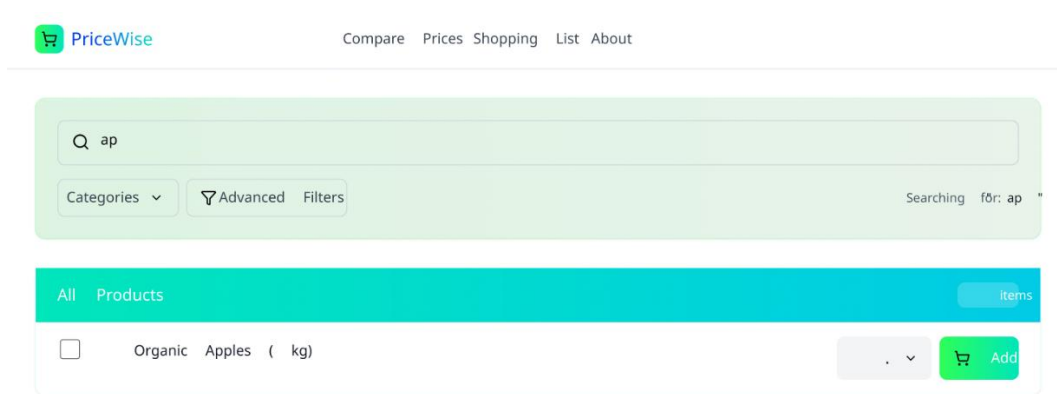
2.6.2 Κύριες οθόνες και ροή εργασιών

Η ροή χρήσης ξεκινά από την αρχική σελίδα, όπου ο χρήστης βλέπει τη γραμμή αναζήτησης και τα φίλτρα σούπερ μάρκετ. Αφού πληκτρολογηθεί ένας όρος αναζήτησης, εμφανίζονται τα σχετικά προϊόντα που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα δεδομένα και στα επιλεγμένα φίλτρα. Με αυτόν τον τρόπο, η προβολή προϊόντων συνδέεται με συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη και δεν εμφανίζεται ως στατικό περιεχόμενο στην αρχική οθόνη.



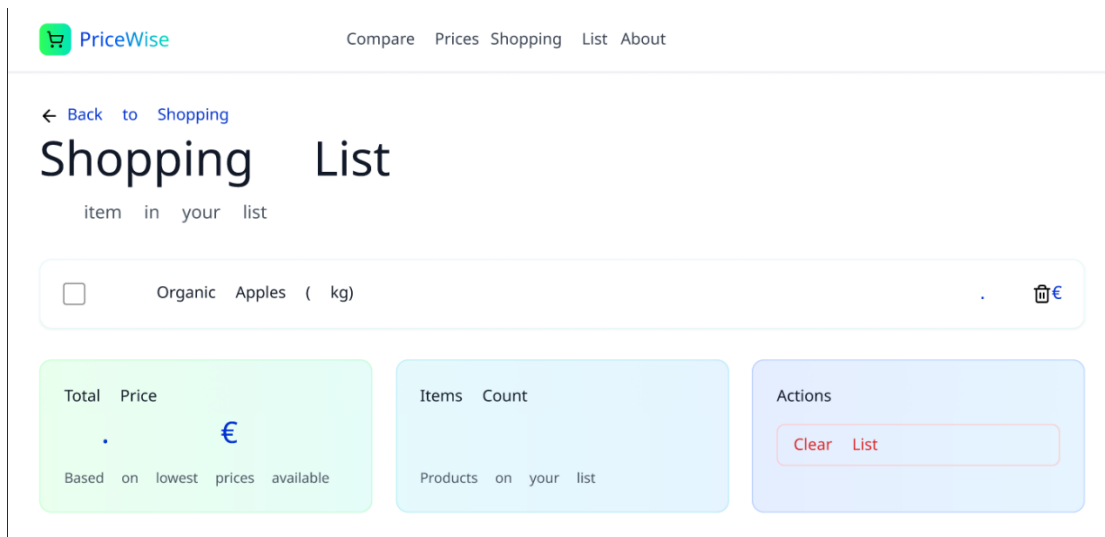
Εικόνα 2.1: Mockup αρχικής σελίδας PriceWise

Η δεύτερη κατάσταση της ίδιας ροής αφορά την εμφάνιση αποτελεσμάτων μετά την αναζήτηση προϊόντος. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί έναν όρο αναζήτησης, η σελίδα εμφανίζει προϊόντα που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα δεδομένα των σούπερ μάρκετ και στα επιλεγμένα φίλτρα. Κάθε αποτέλεσμα παρουσιάζεται με βασικές πληροφορίες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγξει αν το προϊόν είναι σχετικό με την αναζήτησή του. Η αναζήτηση βασίζεται στα δεδομένα που συλλέγονται από τις πηγές, επομένως τα ονόματα προϊόντων δεν μεταφράζονται απαραίτητα στα αγγλικά. Η πολυγλωσσική λειτουργία αφορά κυρίως τη διεπαφή της εφαρμογής, όπως κουμπιά, μενού, φίλτρα και μηνύματα.



Εικόνα 2.2: Mockup αποτελεσμάτων αναζήτησης

Η τρίτη βασική οθόνη είναι η λίστα αγορών. Σε αυτήν εμφανίζονται τα προϊόντα που έχει προσθέσει ο χρήστης, μαζί με βασικές πληροφορίες όπως όνομα προϊόντος, τιμή και σούπερ μάρκετ. Η λίστα μπορεί να τροποποιείται από τον χρήστη, με δυνατότητα διαγραφής προϊόντων ή αλλαγής στοιχείων όπου αυτό υποστηρίζεται. Η αποστολή της λίστας μέσω email σχεδιάστηκε ως προαιρετική λειτουργία και όχι ως απαραίτητο βήμα. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον σχεδιασμό χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό και με τη μείωση της συλλογής προσωπικών δεδομένων (European Parliament and Council, 2016)



Εικόνα 2.3: Mockup λίστας αγορών

Παραδείγματα μεταγενέστερων προσαρμογών είναι η προσθήκη του modal προϊόντος και της επιλογής εναλλαγής γλώσσας EL/EN, τα οποία δεν υπήρχαν στα αρχικά mockups αλλά προστέθηκαν κατά την υλοποίηση για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τη ροή χρήσης. Στην αρχική σχεδίαση, η προβολή προϊόντων βασιζόταν κυρίως στις κάρτες αποτελεσμάτων και η διεπαφή δεν περιλάμβανε εμφανές κουμπί αλλαγής γλώσσας. Κατά την υλοποίηση προστέθηκε modal προϊόντος, ώστε να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες χωρίς μετάβαση σε νέα σελίδα. Προστέθηκε επίσης η επιλογή EL/EN, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα της διεπαφής. Επομένως, τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται ως μέρος του αρχικού Figma σχεδιασμού, αλλά ως μεταγενέστερες σχεδιαστικές προσαρμογές που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής.

2.6.3 Σχεδιαστικές αποφάσεις

Η γραμμή αναζήτησης τοποθετήθηκε σε κεντρικό και εμφανές σημείο, επειδή αποτελεί την πιο συχνή ενέργεια που αναμένεται να εκτελέσει ο χρήστης. Η αναζήτηση έπρεπε να είναι άμεσα προσβάσιμη, χωρίς να απαιτείται πλοήγηση σε άλλη σελίδα. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την ανάγκη μείωσης των βημάτων και με βασικές αρχές χρηστικότητας, σύμφωνα με τις οποίες οι κύριες λειτουργίες μιας εφαρμογής πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες.

Τα φίλτρα σούπερ μάρκετ τοποθετήθηκαν κοντά στην αναζήτηση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόζει τα αποτελέσματα με βάση τις αλυσίδες που τον ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή δεν υποχρεώνει τον χρήστη να συγκρίνει όλα τα διαθέσιμα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων αλυσίδων, για παράδειγμα όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή του ή όσων χρησιμοποιεί συχνότερα. Η επιλογή αυτή κάνει τη σύγκριση πιο σχετική με την πραγματική συμπεριφορά αγοράς.

Η λειτουργία προσθήκης στη λίστα σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη όταν ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν. Στα αρχικά mockups η ενέργεια αυτή συνδεόταν κυρίως με τις κάρτες προϊόντων. Κατά την υλοποίηση, η λειτουργία ενσωματώθηκε στο modal προϊόντος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη φάση του Figma. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε τη συγκέντρωση των λεπτομερειών προϊόντος και των διαθέσιμων ενεργειών σε ένα σημείο, χωρίς να απαιτείται νέα σελίδα ή σύνθετη πλοήγηση.

Η εναλλαγή γλώσσας δεν είχε προβλεφθεί στα αρχικά mockups, αλλά προστέθηκε κατά την υλοποίηση της εφαρμογής. Η τοποθέτησή της στο header επιλέχθηκε επειδή το πάνω μέρος της εφαρμογής αποτελεί σταθερό σημείο πλοήγησης και είναι άμεσα ορατό στον χρήστη. Η επιλογή EL/EN σχετίζεται με τη διεπαφή και όχι με μετάφραση των δεδομένων προϊόντων. Για την ελληνική αγορά η αγγλική γλώσσα μπορεί να μην είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει μη ελληνόφωνους κατοίκους, φοιτητές ή χρήστες που προτιμούν αγγλικό περιβάλλον. Η ίδια επιλογή θα είχε μεγαλύτερη αξία σε περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία καθημερινές γλώσσες.

Η λίστα αγορών σχεδιάστηκε ώστε να αποθηκεύεται τοπικά και να μην απαιτεί λογαριασμό. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την αρχή privacy-by-design, καθώς περιορίζεται η ανάγκη συλλογής και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. Η αποστολή της λίστας μέσω email αντιμετωπίζεται ως προαιρετική ενέργεια και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με συναίνεση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η ροή χρήσης παραμένει απλή, ενώ η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο (European Parliament and Council, 2016).

2.7 Personas & Customer Journey

2.7.1 Personas

Οι personas χρησιμοποιήθηκαν για να μετατραπούν τα ευρήματα της έρευνας αναγκών σε πιο συγκεκριμένα προφίλ χρηστών. Δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά άτομα, αλλά ρεαλιστικά σενάρια χρήσης που βοηθούν στον σχεδιασμό της διεπαφής και των λειτουργιών της εφαρμογής (Cooper, A. 1999). Τα προφίλ βασίστηκαν κυρίως στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1, όπου καταγράφηκε ενδιαφέρον για σύγκριση τιμών, λίστα αγορών, απλή χρήση και αξιόπιστη ενημέρωση τιμών.

Persona 1: Γιώργος, 21 ετών, φοιτητής

Ο Γιώργος είναι 21 ετών και σπουδάζει σε πανεπιστήμιο. Ζει μόνος του ή με συγκάτοικο και πραγματοποιεί αγορές σούπερ μάρκετ περίπου μία φορά την εβδομάδα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του είναι περιορισμένος, επομένως η τιμή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του. Συνήθως αγοράζει βασικά προϊόντα, όπως γάλα, ζυμαρικά, ρύζι, καφέ, προϊόντα καθαρισμού και έτοιμα γεύματα.

Ο βασικός στόχος του όταν χρησιμοποιεί μια εφαρμογή σύγκρισης τιμών είναι να εντοπίζει γρήγορα οικονομικότερες επιλογές ανά προϊόν. Δεν ενδιαφέρεται απαραίτητα για όλες τις αλυσίδες της αγοράς, αλλά κυρίως για τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται κοντά στο σπίτι ή στη σχολή του. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων αλυσίδων είναι χρήσιμη. Ο Γιώργος έχει άνεση με την τεχνολογία, χρησιμοποιεί συχνά κινητό τηλέφωνο και αναμένει γρήγορη αναζήτηση, απλά φίλτρα και καθαρή παρουσίαση τιμών.

Οι βασικές ανάγκες αυτής της persona είναι η γρήγορη αναζήτηση προϊόντων, η σύγκριση τιμών ανάμεσα σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ, η λειτουργία σε κινητή συσκευή και η δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγορών χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Η ύπαρξη αγγλικής διεπαφής μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για φοιτητές που προτιμούν αγγλικό περιβάλλον εφαρμογών ή για μη ελληνόφωνους φοιτητές που ζουν στην Ελλάδα.

Persona 2: Μαρία, 35 ετών, εργαζόμενη μητέρα

Η Μαρία είναι 35 ετών, εργάζεται πλήρες ωράριο και έχει δύο παιδιά. Πραγματοποιεί αγορές σούπερ μάρκετ δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, κυρίως για τρόφιμα, σχολικά σνακ, προϊόντα καθαρισμού και είδη καθημερινής χρήσης. Ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει στη σύγκριση τιμών είναι περιορισμένος, επομένως αναζητά μια λύση που μειώνει τη χειροκίνητη αναζήτηση σε διαφορετικούς ιστοτόπους.

Ο βασικός στόχος της είναι να οργανώνει καλύτερα τη λίστα αγορών και να συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιεί συχνότερα. Δεν είναι πρακτικό για τη Μαρία να εμφανίζονται αποτελέσματα από αλυσίδες που βρίσκονται μακριά από την περιοχή της. Επομένως, η επιλογή και αποεπιλογή σούπερ μάρκετ αποτελεί βασική λειτουργία για το δικό της σενάριο χρήσης.

Η Μαρία χρησιμοποιεί κινητό και υπολογιστή, αλλά δεν θέλει μια πολύπλοκη εφαρμογή με πολλά βήματα. Χρειάζεται καθαρή διεπαφή, εμφανή κουμπιά, δυνατότητα γρήγορης προσθήκης προϊόντων στη λίστα και επιλογή αποστολής της λίστας μέσω email. Η αποθήκευση της λίστας τοπικά, χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό, μειώνει τον χρόνο χρήσης και περιορίζει την ανάγκη παροχής προσωπικών στοιχείων. Για αυτήν την persona, η αξιοπιστία των τιμών είναι βασική απαίτηση, επειδή λανθασμένες ή παλιές τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος προγραμματισμό αγορών.

Persona 3: Νίκος, 50 ετών, εργαζόμενος σε νοικοκυριό με σταθερές αγορές

Ο Νίκος είναι 50 ετών και πραγματοποιεί τις περισσότερες αγορές για το νοικοκυριό του. Δεν χρησιμοποιεί συχνά εφαρμογές σύγκρισης τιμών και προτιμά απλές διαδικασίες. Συνήθως ψωνίζει από συγκεκριμένες αλυσίδες που γνωρίζει και επιλέγει καταστήματα με βάση την απόσταση, τις προσφορές και τη διαθεσιμότητα προϊόντων.

Ο στόχος του όταν χρησιμοποιεί το PriceWise είναι να ελέγχει τιμές για συγκεκριμένα προϊόντα πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται πολλές λειτουργίες, αλλά χρειάζεται καθαρή αναζήτηση, ευανάγνωστα αποτελέσματα και απλή λίστα αγορών. Η τεχνολογική του άνεση είναι μέτρια, επομένως η εφαρμογή πρέπει να αποφεύγει σύνθετη πλοήγηση, τεχνικούς

όρους και απαιτήσεις εγγραφής. Για αυτήν την persona, η χρηστικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από τις πρόσθετες λειτουργίες.

2.7.2 Customer Journey Map

Το customer journey περιγράφει τη βασική διαδρομή ενός χρήστη από τη στιγμή που αναγνωρίζει την ανάγκη αγοράς μέχρι τη χρήση της λίστας στο σούπερ μάρκετ. Ως ενδεικτικό παράδειγμα χρησιμοποιείται η persona της Μαρίας, επειδή συνδυάζει ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου, συχνές αγορές και χρήση λίστας.

Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση ανάγκης. Η Μαρία διαπιστώνει ότι χρειάζεται να αγοράσει βασικά προϊόντα για την εβδομάδα, όπως γάλα, ψωμί, ζυμαρικά, καθαριστικά και προϊόντα για τα παιδιά. Δεν θέλει να επισκεφθεί πολλούς ιστοτόπους σούπερ μάρκετ για να ελέγξει τιμές.

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται είσοδος στην εφαρμογή. Η χρήστης ανοίγει το PriceWise από κινητό ή υπολογιστή. Δεν απαιτείται σύνδεση σε λογαριασμό, οπότε η πρόσβαση στη βασική λειτουργία είναι άμεση.

Στο τρίτο στάδιο γίνεται αναζήτηση προϊόντος. Η Μαρία πληκτρολογεί, για παράδειγμα, «γάλα» στη γραμμή αναζήτησης. Η εφαρμογή εμφανίζει προϊόντα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων, με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τα σούπερ μάρκετ.

Στο τέταρτο στάδιο γίνεται επιλογή σούπερ μάρκετ. Η χρήστης επιλέγει μόνο τις αλυσίδες που βρίσκονται κοντά της ή που χρησιμοποιεί συχνότερα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται αποτελέσματα από καταστήματα που δεν είναι πρακτικά διαθέσιμα.

Στο πέμπτο στάδιο γίνεται σύγκριση τιμών. Η εφαρμογή εμφανίζει τα σχετικά προϊόντα με τιμή, εικόνα και σούπερ μάρκετ. Η Μαρία εξετάζει ποια επιλογή είναι κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη τιμή, μάρκα, ποσότητα και αλυσίδα.

Στο έκτο στάδιο γίνεται προσθήκη στη λίστα αγορών. Η χρήστης προσθέτει το προϊόν στη λίστα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για άλλα προϊόντα, όπως ζυμαρικά, απορρυπαντικό και καφέ.

Στο έβδομο στάδιο γίνεται προβολή και επεξεργασία της λίστας. Η Μαρία ελέγχει τα προϊόντα που έχει προσθέσει, αφαιρεί όσα δεν χρειάζεται και προσαρμόζει τη λίστα πριν πάει στο κατάστημα.

Στο όγδοο στάδιο γίνεται, προαιρετικά, αποστολή της λίστας μέσω email. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο αν η χρήστης επιθυμεί να έχει τη λίστα διαθέσιμη στο email της. Η αποστολή πραγματοποιείται μετά από συναίνεση, χωρίς δημιουργία λογαριασμού.

Στο τελευταίο στάδιο γίνεται χρήση της λίστας στο σούπερ μάρκετ. Η Μαρία ανοίγει τη λίστα από το κινητό της ή από το email και τη χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των αγορών. Αν τα δεδομένα έχουν ενημερωθεί μετά από scraping cycle, η εφαρμογή μπορεί να εμφανίσει τις νεότερες διαθέσιμες τιμές χωρίς χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας.

3. Παρουσίαση εφαρμογής PriceWise

3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος

Το PriceWise υλοποιήθηκε ως διαδικτυακή εφαρμογή με διαχωρισμό frontend, backend και βάσης δεδομένων. Η αρχιτεκτονική ακολουθεί λογική client-server, όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το frontend, το frontend επικοινωνεί με το backend μέσω HTTP requests και το backend ανακτά ή αποθηκεύει δεδομένα στη βάση PostgreSQL. Ο διαχωρισμός αυτός διευκολύνει τη συντήρηση, επειδή η διεπαφή χρήστη, η επιχειρησιακή λογική και η αποθήκευση δεδομένων βρίσκονται σε ξεχωριστά επίπεδα.

Το frontend αναπτύχθηκε με React, TypeScript και Vite. Η χρήση TypeScript επιτρέπει αυστηρότερο έλεγχο τύπων σε επίπεδο ανάπτυξης, ενώ το Vite χρησιμοποιείται για γρήγορη εκτέλεση και build της εφαρμογής. Για την επικοινωνία με το backend χρησιμοποιείται Axios, ενώ για την πλοήγηση χρησιμοποιούνται σελίδες όπως η αρχική σελίδα, η λίστα αγορών, η σελίδα απορρήτου, η σελίδα πληροφοριών και η σελίδα μη εύρεσης. Η αρχική σελίδα δεν εμφανίζει προϊόντα πριν από την αναζήτηση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει όρο αναζήτησης ή επιλέξει κατηγορία. Η παρουσίαση γίνεται μέσα από product group cards, τα οποία ανοίγουν modal σύγκρισης όταν επιλεγούν.

Το backend αναπτύχθηκε με Node.js, Express και TypeScript. Το Express χρησιμοποιείται για τη δημιουργία REST API, ενώ το Prisma ORM χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τη βάση PostgreSQL. Η βάση περιλαμβάνει τρία βασικά μοντέλα: Category, ProductGroup και Product. Το Product αποθηκεύει πληροφορίες όπως όνομα, productKey, τιμή, σούπερ μάρκετ, κατηγορία, εικόνα, URL και ημερομηνίες δημιουργίας/ενημέρωσης. Το ProductGroup χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση αντίστοιχων προϊόντων, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση τιμών ανάμεσα σε διαφορετικές αλυσίδες. Η ύπαρξη σχέσεων μεταξύ προϊόντων, ομάδων και κατηγοριών υποστηρίζει πιο οργανωμένη αναζήτηση και φιλτράρισμα σε σχέση με απλή αποθήκευση λιστών προϊόντων.

Το API περιλαμβάνει endpoints για ανάκτηση προϊόντων, ανάκτηση μεταδεδομένων, ανάκτηση ομάδων προϊόντων και σύγκριση τιμών συγκεκριμένης ομάδας. Το endpoint /products/meta επιστρέφει διαθέσιμες κατηγορίες και σούπερ μάρκετ, τα οποία χρησιμοποιούνται στα φίλτρα της διεπαφής. Το endpoint /products/groups επιστρέφει ομάδες προϊόντων με βάση την αναζήτηση, την κατηγορία και τα επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Το endpoint /products/groups/:groupId/compare επιστρέφει προϊόντα της ίδιας ομάδας ταξινομημένα με βάση την τιμή και περιορισμένα στις αλυσίδες που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Για λειτουργία σε ελεγχόμενο περιβάλλον έχει προβλεφθεί χρήση Docker. Το docker-compose.yml περιλαμβάνει υπηρεσίες για PostgreSQL, backend και frontend. Η χρήση containerization επιτρέπει την εκτέλεση των βασικών υπηρεσιών σε επαναλήψιμο περιβάλλον και περιορίζει προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικές τοπικές εγκαταστάσεις (Docker, 2025).

3.2 Μηχανισμός web scraping και προγραμματισμένη συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων γίνεται μέσω web scraping από ιστοτόπους ελληνικών σούπερ μάρκετ. Στον κώδικα υπάρχουν ξεχωριστοί scrapers για αλυσίδες όπως Sklavenitis, Lidl, AB και Galaxias. Η ενεργοποίηση των scrapers γίνεται επιλεκτικά μέσω του scheduler, ώστε να μπορεί να ελέγχεται ποιοι scrapers εκτελούνται σε κάθε κύκλο. Η επιλογή αυτή είναι πρακτική, επειδή κάθε σούπερ μάρκετ έχει διαφορετική δομή ιστοσελίδας και απαιτεί διαφορετική λογική συλλογής.

Οι scrapers χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με τη δομή της πηγής. Για δυναμικές ιστοσελίδες χρησιμοποιείται Playwright, επειδή επιτρέπει την εκτέλεση σελίδων που φορτώνουν δεδομένα μέσω JavaScript. Για περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσω HTML ή API responses, χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως Axios και Cheerio. Για παράδειγμα, ο scraper του Lidl χρησιμοποιεί Axios και Cheerio, ενώ οι scrapers για AB, Γαλαξία και Σκλαβενίτη βασίζονται σε Playwright για πλοήγηση και εξαγωγή στοιχείων από σελίδες προϊόντων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν όνομα προϊόντος, μοναδικό productKey, τιμή, σούπερ μάρκετ, κατηγορία, εικόνα και URL προϊόντος όπου είναι διαθέσιμο. Πριν από την αποθήκευση εφαρμόζεται καθαρισμός δεδομένων, όπως κανονικοποίηση κενών χαρακτήρων, μετατροπή τιμών σε αριθμητική μορφή και δημιουργία σταθερών κλειδιών προϊόντων. Η αποθήκευση γίνεται με upsert, ώστε υπάρχοντα προϊόντα να ενημερώνονται και νέα προϊόντα να δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία διπλότυπων εγγραφών για το ίδιο προϊόν στο ίδιο σούπερ μάρκετ.

Η συλλογή δεν πραγματοποιείται τη στιγμή που ο χρήστης κάνει αναζήτηση. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί ως προγραμματισμένη διαδικασία με χρήση node-cron. Το πρόγραμμα εκτέλεσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μεταβλητής περιβάλλοντος SCRAPER_CRON. Για το πλαίσιο της εργασίας, η επιθυμητή λειτουργία είναι ημερήσια ανανέωση τιμών, αν και τεχνικά το cron μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική συχνότητα. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τον φόρτο στις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ και επιτρέπει στο frontend να διαβάζει ήδη αποθηκευμένα δεδομένα από τη βάση.

Η τεχνική αυτή έχει περιορισμούς. Αν μια ιστοσελίδα αλλάξει selectors, δομή κατηγοριών, τρόπο φόρτωσης προϊόντων ή εφαρμόσει μηχανισμούς anti-scraping, ο αντίστοιχος scraper μπορεί να χρειαστεί αλλαγές. Για αυτόν τον λόγο, οι scrapers πρέπει να παραμένουν διαχωρισμένοι ανά αλυσίδα και να μπορούν να συντηρούνται χωρίς να επηρεάζεται ολόκληρο το backend.

3.3 Ενημέρωση διεπαφής με WebSockets (Socket.IO)

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Socket.IO για την ενημέρωση των συνδεδεμένων clients μετά από αλλαγές στα δεδομένα τιμών. Η χρήση WebSockets δεν σημαίνει ότι οι τιμές συλλέγονται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο από τα σούπερ μάρκετ. Η συλλογή γίνεται προγραμματισμένα μέσω scraping. Το real-time στοιχείο αφορά την ενημέρωση της διεπαφής όταν το backend έχει ήδη ενημερώσει τα δεδομένα.

Στο backend δημιουργείται HTTP server και στη συνέχεια αρχικοποιείται Socket.IO πάνω σε αυτόν. Η σύνδεση Socket.IO χρησιμοποιεί CORS ρυθμίσεις με βάση τις επιτρεπόμενες προελεύσεις που ορίζονται στις μεταβλητές περιβάλλοντος. Όταν ένας client συνδέεται, το backend καταγράφει τη σύνδεση και μπορεί να στείλει γεγονότα προς όλους τους ενεργούς clients. Τα βασικά γεγονότα που χρησιμοποιούνται είναι price-updated και prices-refreshed.

Το γεγονός price-updated εκπέμπεται όταν δημιουργείται ή ενημερώνεται προϊόν μέσω του backend. Το γεγονός prices-refreshed εκπέμπεται μετά την ολοκλήρωση scraping κύκλου για κάποιο σούπερ μάρκετ. Στο frontend υπάρχει custom hook, το οποίο δημιουργεί socket connection μέσω socket.io-client και ακούει τα δύο γεγονότα. Όταν ληφθεί κάποιο από αυτά, εκτελείται callback που επαναφορτώνει τις ομάδες προϊόντων. Έτσι, αν ο χρήστης έχει ήδη ανοιχτή την εφαρμογή, τα αποτελέσματα μπορούν να ανανεωθούν χωρίς χειροκίνητο refresh.

Η επιλογή WebSockets προτιμήθηκε έναντι συχνού HTTP polling. Με το polling, το frontend θα έπρεπε να στέλνει επαναλαμβανόμενα αιτήματα προς το backend για να ελέγξει αν άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτό θα δημιουργούσε περιττή κίνηση όταν δεν έχει ολοκληρωθεί νέος scraping κύκλος. Με Socket.IO, η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν υπάρχει σχετικό γεγονός από το backend. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο κατάλληλη για ενημερώσεις που συμβαίνουν περιστασιακά και όχι ανά δευτερόλεπτο [Author, Year].

3.4 Πολυγλωσσική υποστήριξη (i18n)

Η πολυγλωσσική υποστήριξη υλοποιήθηκε στο frontend με i18next και react-i18next. Η εφαρμογή περιλαμβάνει αρχεία μετάφρασης για ελληνικά και αγγλικά, όπως el.json και en.json. Τα αρχεία αυτά περιέχουν μεταφράσεις για βασικά στοιχεία της διεπαφής, όπως

navigation, home page, φίλτρα, κατάσταση φόρτωσης, shopping list, privacy policy, footer, about page και μηνύματα συστήματος.

Η μετάφραση αφορά τη διεπαφή και όχι απαραίτητα τα δεδομένα προϊόντων. Τα ονόματα προϊόντων, οι κατηγορίες και οι ονομασίες που συλλέγονται από τους ιστοτόπους των σούπερ μάρκετ εξαρτώνται από την αρχική πηγή. Αν ένα προϊόν παρέχεται στα ελληνικά από το σούπερ μάρκετ, η εφαρμογή δεν το μεταφράζει αυτόματα στα αγγλικά. Αυτός ο περιορισμός πρέπει να αναφέρεται, επειδή η πολυγλωσσική διεπαφή δεν ισοδυναμεί με πλήρη μετάφραση εμπορικών δεδομένων.

Η χρήση i18next επιτρέπει την κλήση μεταφράσεων μέσα από components με τη συνάρτηση t(). Για παράδειγμα, τα labels των φίλτρων, τα κουμπιά, τα μηνύματα κενής λίστας, τα μηνύματα αποστολής email και τα κείμενα της πολιτικής απορρήτου μπορούν να εμφανιστούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Η αρχική γλώσσα έχει οριστεί στα αγγλικά, με fallback επίσης στα αγγλικά. Η επιλογή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μελλοντικά, ώστε να λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα του browser ή προτίμηση χρήστη.

Η πολυγλωσσική υποστήριξη συνδέεται με την πιθανή χρήση της εφαρμογής από χρήστες που ζουν στην Ελλάδα αλλά δεν χρησιμοποιούν άνετα την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, αποτελεί τεχνική βάση για πιθανή επέκταση σε περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία γλώσσες στην καθημερινή χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

3.5 Συμμόρφωση με GDPR / προστασία δεδομένων

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής περιορίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το PriceWise δεν απαιτεί λογαριασμό χρήστη, εγγραφή, σύνδεση, όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης. Η βασική χρήση της εφαρμογής, δηλαδή η αναζήτηση προϊόντων, η επιλογή σούπερ μάρκετ, η σύγκριση τιμών και η δημιουργία λίστας αγορών, δεν απαιτεί μόνιμη αποθήκευση προσωπικών στοιχείων.

Η λίστα αγορών αποθηκεύεται τοπικά στον browser με χρήση localStorage. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα της λίστας παραμένουν στη συσκευή του χρήστη και δεν συνδέονται με λογαριασμό στη βάση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να αφαιρεί προϊόντα από τη λίστα, ενώ

η διαγραφή των δεδομένων browser μπορεί να αφαιρέσει και την αποθηκευμένη λίστα. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την αρχή privacy-by-design, επειδή μειώνει την ανάγκη συλλογής δεδομένων από το backend (European Parliament and Council, 2016).

Η αποστολή λίστας αγορών μέσω email αποτελεί προαιρετική λειτουργία. Το frontend ζητά email μόνο όταν ο χρήστης επιλέξει να στείλει τη λίστα. Πριν σταλεί το αίτημα, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας email στο frontend. Στο backend γίνεται ξανά έλεγχος εγκυρότητας, έλεγχος ότι η λίστα δεν είναι κενή και αποστολή μέσω Nodemailer. Το email χρησιμοποιείται για την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος και δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Το περιεχόμενο του email περιλαμβάνει τα προϊόντα της λίστας, το σούπερ μάρκετ και την τιμή.

Σε επίπεδο ασφάλειας backend χρησιμοποιούνται Helmet, CORS και rate limiting. Το Helmet προσθέτει βασικά security headers, το CORS περιορίζει τις επιτρεπόμενες προελεύσεις και το rate limiter περιορίζει τον αριθμό αιτημάτων ανά IP σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα αυτά δεν αντικαθιστούν πλήρη έλεγχο ασφάλειας παραγωγικού συστήματος, αλλά παρέχουν βασική προστασία για το πρωτότυπο (Helmet, 2025).

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω scraping αφορούν προϊόντα, τιμές, εικόνες, κατηγορίες και συνδέσμους προϊόντων. Δεν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, επειδή δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, η συλλογή πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους όρους χρήσης των ιστοτόπων και στο robots.txt κάθε πηγής. Για παραγωγική λειτουργία θα απαιτούνταν πιο αναλυτική πολιτική απορρήτου, καταγραφή σκοπών επεξεργασίας και διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων χρηστών, αν στο μέλλον προστεθούν λογαριασμοί, analytics ή άλλες λειτουργίες που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα (European Parliament and Council, 2016).

4. Μεθοδολογία

4.1 Επιλογή μεθοδολογίας ανάπτυξης (Agile)

Η ανάπτυξη του PriceWise βασίστηκε σε ευέλικτη και επαναληπτική προσέγγιση ανάπτυξης, με στοιχεία από τη λογική Agile και το iterative prototyping (Beck et al., 2001). Η επιλογή αυτή κρίθηκε κατάλληλη, επειδή η εφαρμογή περιλαμβάνει διαφορετικά τεχνικά μέρη, όπως frontend, backend, βάση δεδομένων, scraping μηχανισμούς, WebSockets και πολυγλωσσική διεπαφή. Σε τέτοια έργα, οι απαιτήσεις δεν παραμένουν πάντα σταθερές από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς ο σχεδιασμός της διεπαφής, οι περιορισμοί των ιστοσελίδων και οι τεχνικές αποφάσεις επηρεάζουν την τελική μορφή της εφαρμογής.

Η διαδικασία ανάπτυξης οργανώθηκε σε επαναλαμβανόμενα στάδια: σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή και ανατροφοδότηση. Αρχικά καθορίστηκαν οι βασικές ανάγκες του συστήματος, όπως η αναζήτηση προϊόντων, η επιλογή σούπερ μάρκετ, η σύγκριση τιμών, η λίστα αγορών και η προαιρετική αποστολή της λίστας μέσω email. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν mockups στο Figma, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικός οδηγός διεπαφής. Κατά την υλοποίηση, ορισμένα στοιχεία άλλαξαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, όπως η προσθήκη modal προϊόντος και η επιλογή εναλλαγής γλώσσας EL/EN. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από πρακτικές ανάγκες της υλοποίησης και από την προσπάθεια απλούστευσης της ροής χρήστη.

Λόγω του ατομικού χαρακτήρα της εργασίας, δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρες Agile framework με ρόλους, sprint planning meetings ή formal Scrum διαδικασίες. Αντίθετα, εφαρμόστηκαν βασικές αρχές ευέλικτης ανάπτυξης, όπως σταδιακή υλοποίηση, συνεχής αναθεώρηση, χειροκίνητες δοκιμές μετά από κάθε λειτουργική αλλαγή και προσαρμογή των απαιτήσεων όταν εντοπίζονταν τεχνικοί ή σχεδιαστικοί περιορισμοί. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε την ανάπτυξη του πρωτοτύπου σε μικρότερα βήματα, αντί να σχεδιαστεί ολόκληρο το σύστημα θεωρητικά πριν δοκιμαστεί στην πράξη.

Η μεθοδολογία αυτή ήταν χρήσιμη ειδικά για τους scraping μηχανισμούς. Κάθε σούπερ μάρκετ απαιτούσε ξεχωριστή διερεύνηση, επειδή οι ιστοσελίδες έχουν διαφορετική δομή, διαφορετικούς selectors και διαφορετικό τρόπο φόρτωσης των προϊόντων. Επομένως, η ανάπτυξη των scrapers δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί με ενιαίο τρόπο για όλες τις αλυσίδες

από την αρχή. Κάθε scraper δοκιμάστηκε ξεχωριστά και προσαρμόστηκε ανάλογα με τη συμπεριφορά της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

4.2 Εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης

Για τον σχεδιασμό της διεπαφής χρησιμοποιήθηκε το Figma. Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία mockups των βασικών οθονών, όπως η αρχική σελίδα, η προβολή αποτελεσμάτων και η λίστα αγορών. Τα mockups δεν αντιμετωπίστηκαν ως τελική εικόνα της εφαρμογής, αλλά ως αρχική οπτική κατεύθυνση. Κατά την υλοποίηση έγιναν αλλαγές στη διάταξη και σε ορισμένες λειτουργίες, κάτι που είναι συνηθισμένο σε επαναληπτικές διαδικασίες σχεδιασμού.

Η ανάπτυξη του κώδικα έγινε με χρήση Visual Studio Code. Το συγκεκριμένο περιβάλλον υποστήριξε την ανάπτυξη TypeScript σε frontend και backend, την οργάνωση αρχείων και την εκτέλεση εργαλείων μέσα από terminal. Για version control χρησιμοποιήθηκαν Git και GitHub. Η χρήση Git επέτρεψε την παρακολούθηση αλλαγών στον κώδικα, την επιστροφή σε προηγούμενες εκδόσεις όταν χρειαζόταν και τη διαχείριση διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης. Το GitHub χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη διαχείριση του αποθετηρίου και την οργάνωση του έργου.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με React, TypeScript και Vite στο frontend. Για τη διαχείριση μεταφράσεων χρησιμοποιήθηκαν i18next και react-i18next. Η επικοινωνία με το backend γίνεται μέσω Axios, ενώ η ενημέρωση της διεπαφής μετά από αλλαγές στα δεδομένα υποστηρίζεται με socket.io-client. Στο backend χρησιμοποιήθηκαν Node.js, Express και TypeScript. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται μέσω Prisma ORM, ενώ η βάση είναι PostgreSQL. Για την αποστολή email χρησιμοποιήθηκε Nodemailer και για βασικά security headers χρησιμοποιήθηκε Helmet.

Για τη συλλογή δεδομένων από ιστοσελίδες χρησιμοποιήθηκαν Playwright, Cheerio και Axios. Το Playwright χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο φορτώνεται δυναμικά, ενώ το Cheerio χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση HTML όταν τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν χωρίς πλήρη browser automation. Για τον προγραμματισμό της εκτέλεσης scraping κύκλων χρησιμοποιήθηκε node-cron. Η χρήση Docker προβλέφθηκε

για containerization του περιβάλλοντος, ώστε υπηρεσίες όπως backend, frontend και PostgreSQL να μπορούν να εκτελούνται με πιο επαναλήψιμο τρόπο. Το Docker επιλέχθηκε επειδή μειώνει προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικές τοπικές εγκαταστάσεις και εκδόσεις λογισμικού (Docker, 2025).

4.3 Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων χωρίστηκε σε δύο βασικές κατηγορίες: δεδομένα από ερωτηματολόγιο έρευνας αναγκών και δεδομένα προϊόντων μέσω web scraping.

Ερωτηματολόγιο έρευνας αναγκών. Για την κατανόηση των αναγκών των πιθανών χρηστών διανεμήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω συνδέσμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο αρχικό στάδιο της εργασίας, πριν οριστικοποιηθούν οι λειτουργικές προτεραιότητες της εφαρμογής. Το δείγμα αποτελούνταν από 39 συμμετέχοντες. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε κυρίως κλειστές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις αφορούσαν συνήθειες αγορών, σύγκριση τιμών, χρήση σούπερ μάρκετ, προτίμηση για λειτουργίες όπως λίστα αγορών και στάση απέναντι στην ευχρηστία και την αξιοπιστία τιμών. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1 και χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό λειτουργικών προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, η έμφαση στη σύγκριση τιμών, στη λίστα αγορών και στην απλή διεπαφή συνδέθηκε με τις απαιτήσεις χρηστών που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.5.

Web scraping για συλλογή τιμών. Για τη συλλογή τιμών προϊόντων αναπτύχθηκαν scraping μηχανισμοί για τέσσερις αλυσίδες: Σκλαβενίτης, Lidl, AB Βασιλόπουλος και Γαλαξίας. Η συλλογή σχεδιάστηκε ώστε να εκτελείται με προγραμματισμένο τρόπο, με στόχο ημερήσια ανανέωση των δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν όνομα προϊόντος, τιμή, σούπερ μάρκετ, κατηγορία, εικόνα, URL προϊόντος και εσωτερικό product key. Μετά τη συλλογή, τα δεδομένα καθαρίζονται, κανονικοποιούνται και αποθηκεύονται σε PostgreSQL μέσω Prisma.

Η χρήση scraping συνοδεύεται από περιορισμούς. Οι ιστοσελίδες μπορούν να αλλάξουν δομή, selectors, κατηγορίες ή τρόπο φόρτωσης προϊόντων. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν μηχανισμοί anti-scraping, CAPTCHA, rate limiting ή περιορισμοί που δηλώνονται στο

αρχείο robots.txt. Για τον λόγο αυτό, οι scrapers οργανώθηκαν ανά αλυσίδα, ώστε αλλαγή σε μία πηγή να μην επηρεάζει απαραίτητα όλους τους μηχανισμούς συλλογής. Η συχνότητα συλλογής πρέπει επίσης να παραμένει περιορισμένη, ώστε να αποφεύγεται περιττή επιβάρυνση των ιστοτόπων (Krotov et al., 2020).

4.4 Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του πρωτοτύπου βασίστηκε σε δύο άξονες: αξιολόγηση απαιτήσεων μέσω του ερωτηματολογίου και τεχνικές δοκιμές της υλοποίησης. Δεν πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μεγάλης κλίμακας αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής με στατιστικά ελεγχόμενο δείγμα. Επομένως, η αξιολόγηση πρέπει να θεωρηθεί αρχική και περιορισμένη, κατάλληλη για φοιτητικό πρωτότυπο και όχι για παραγωγικό σύστημα.

Η έρευνα αναγκών χρησιμοποιήθηκε ως βασική μορφή αξιολόγησης πριν και κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής. Τα αποτελέσματά της βοήθησαν στον καθορισμό των βασικών λειτουργιών που έπρεπε να δοθούν προτεραιότητα. Οι λειτουργίες αυτές περιλάμβαναν την αναζήτηση προϊόντων, την επιλογή σούπερ μάρκετ, τη σύγκριση τιμών, τη λίστα αγορών και την απλή διεπαφή. Η σύνδεση των απαιτήσεων με πραγματικές απαντήσεις χρηστών θεωρείται χρήσιμη σε έργα σχεδιασμού, επειδή μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης λειτουργιών που δεν συνδέονται με ανάγκες του τελικού χρήστη.

Η τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κυρίως με manual testing. Ελέγχθηκε η λειτουργία του frontend, η πλοήγηση μεταξύ σελίδων, η προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων από τη λίστα αγορών, η τοπική αποθήκευση της λίστας, η αποστολή email, η εναλλαγή γλώσσας, η εμφάνιση προϊόντων με βάση φίλτρα και η ενημέρωση της διεπαφής μέσω Socket.IO. Στο backend ελέγχθηκαν τα βασικά API endpoints, η σύνδεση με τη βάση, η αποθήκευση προϊόντων, η λειτουργία των scrapers και ο χειρισμός σφαλμάτων σε περιπτώσεις ελλειπών ή μη έγκυρων δεδομένων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλάμβαναν την ευκολία χρήσης, την ορθότητα της εμφάνισης δεδομένων, την ταχύτητα αναζήτησης, την αξιοπιστία των τιμών μετά την αποθήκευση στη βάση και τη λειτουργικότητα της λίστας αγορών. Για τη χρηστικότητα, εξετάστηκε αν οι βασικές ενέργειες μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς οδηγίες: αναζήτηση προϊόντος, επιλογή

αλυσίδων, άνοιγμα προϊόντος, προσθήκη στη λίστα και αποστολή email. Η αξιολόγηση της χρηστικότητας βασίστηκε σε πρακτικά σενάρια χρήσης και όχι σε πλήρη εργαστηριακή μελέτη.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης εντοπίστηκαν σημεία για μελλοντική βελτίωση. Πρώτον, η αντιστοίχιση προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων απαιτεί περαιτέρω βελτίωση, επειδή προϊόντα με παρόμοια ονομασία μπορεί να διαφέρουν σε ποσότητα ή μάρκα. Δεύτερον, η αξιοπιστία των scrapers εξαρτάται από τη σταθερότητα των ιστοσελίδων των σούπερ μάρκετ. Τρίτον, η εφαρμογή θα μπορούσε να αξιολογηθεί με ξεχωριστό usability testing μετά την ολοκλήρωση του πρωτοτύπου, με μικρό αριθμό χρηστών που θα εκτελούσαν συγκεκριμένες εργασίες και θα κατέγραφαν δυσκολίες, χρόνο ολοκλήρωσης και επίπεδο ικανοποίησης.

5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

5.1 Συνοπτική παρουσίαση της εργασίας

Η εργασία ασχολήθηκε με το πρόβλημα της σύγκρισης τιμών προϊόντων μεταξύ ελληνικών σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία αυτή συχνά απαιτεί από τον καταναλωτή να επισκέπτεται διαφορετικούς ιστοτόπους, να συγκρίνει προϊόντα χειροκίνητα και να ελέγχει αν τα προϊόντα είναι πράγματι αντίστοιχα ως προς την ποσότητα, τη μάρκα και την κατηγορία. Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο όταν οι τιμές αλλάζουν συχνά ή όταν οι αλυσίδες παρουσιάζουν τα ίδια προϊόντα με διαφορετικό τρόπο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναπτύχθηκε το PriceWise, μια διαδικτυακή εφαρμογή σύγκρισης τιμών σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει αναζήτηση προϊόντων, επιλογή συγκεκριμένων αλυσίδων, προβολή τιμών, λίστα αγορών χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό, προαιρετική αποστολή της λίστας μέσω email και πολυγλωσσική διεπαφή στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ενημέρωση των τιμών δεν γίνεται με συνεχή real-time scraping, αλλά μέσω προγραμματισμένης συλλογής δεδομένων. Τα WebSockets χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση της διεπαφής μετά την ολοκλήρωση της ανανέωσης των δεδομένων.

Η εργασία βασίστηκε σε έρευνα αναγκών με 39 συμμετέχοντες, καθώς και σε τεχνική υλοποίηση με React, Node.js, PostgreSQL, Prisma, Playwright, Cheerio και Socket.IO. Τα δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό βασικών λειτουργικών προτεραιοτήτων, όπως η σύγκριση τιμών, η λίστα αγορών, η ευχρηστία και η αξιοπιστία των τιμών. Η τεχνική υλοποίηση εξέτασε αν είναι εφικτή η συλλογή και οργάνωση δεδομένων προϊόντων από ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέσω web scraping.

5.2 Συμβολή της εργασίας

Η κύρια συμβολή της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που δείχνει ότι η συλλογή και σύγκριση τιμών από ελληνικά σούπερ μάρκετ μπορεί να υλοποιηθεί με διαθέσιμες web τεχνολογίες. Το πρωτότυπο δεν περιορίστηκε σε θεωρητικό σχεδιασμό, αλλά περιέλαβε frontend, backend, βάση δεδομένων, scraping μηχανισμούς, Socket.IO ενημερώσεις και βασική προστασία δεδομένων.

Η χρήση web scraping έδειξε ότι μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα όπως ονόματα προϊόντων, τιμές, εικόνες, κατηγορίες και σύνδεσμοι προϊόντων από δημόσιες σελίδες σούπερ μάρκετ. Η προσέγγιση αυτή παρέχει τεχνική ευελιξία, αλλά συνοδεύεται από ανάγκη συντήρησης, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να αλλάξουν δομή ή να εφαρμόσουν περιορισμούς πρόσβασης (Kahlon & Singh, 2024).

Η λίστα αγορών χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό αποτελεί παράδειγμα σχεδιασμού με βάση την αρχή privacy-by-design. Τα δεδομένα της λίστας μπορούν να παραμένουν τοπικά στον browser, χωρίς να απαιτείται αποθήκευση προφίλ χρήστη στη βάση δεδομένων. Η αποστολή μέσω email λειτουργεί ως προαιρετική ενέργεια και απαιτεί συναίνεση. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η συλλογή προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων (European Parliament and Council, 2016).

Η χρήση WebSockets μέσω Socket.IO δείχνει έναν τρόπο ενημέρωσης της διεπαφής χωρίς συχνό HTTP polling. Η εφαρμογή ειδοποιεί τους συνδεδεμένους clients όταν ολοκληρωθεί μια ανανέωση δεδομένων, αντί να ζητά συνεχώς από το backend να ελέγχει για αλλαγές. Η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη για εφαρμογές όπου οι ενημερώσεις δεν συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο, αλλά σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη ενδιαφέροντος για λειτουργίες σύγκρισης τιμών, λίστας αγορών και απλής διεπαφής. Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1 και αποτέλεσαν βάση για τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

5.3 Περιορισμοί

Η εργασία έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Πρώτον, η εφαρμογή καλύπτει περιορισμένο αριθμό αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η υλοποίηση εστιάζει σε τέσσερις αλυσίδες: Σκλαβενίτης, Lidl, AB Βασιλόπουλος και Γαλαξίας. Επομένως, δεν καλύπτεται το σύνολο της ελληνικής αγοράς και δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για όλες τις διαθέσιμες τιμές προϊόντων στην Ελλάδα.

Δεύτερον, οι scrapers εξαρτώνται από τη δομή των ιστοσελίδων. Αν αλλάξουν οι selectors, η διάταξη των προϊόντων, ο τρόπος φόρτωσης των δεδομένων ή οι μηχανισμοί προστασίας, οι scrapers μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν σωστά. Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται περιοδικός έλεγχος και συντήρηση του κώδικα scraping.

Τρίτον, η αξιολόγηση της εφαρμογής δεν περιέλαβε εκτεταμένες δοκιμές χρηστικότητας με μεγάλο και ελεγχόμενο δείγμα. Η αξιολόγηση βασίστηκε κυρίως στην αρχική έρευνα αναγκών και σε τεχνικές δοκιμές της εφαρμογής. Επομένως, δεν μπορούν να εξαχθούν πλήρη συμπεράσματα για την εμπειρία χρήσης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ή σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Τέταρτον, η αντιστοίχιση προϊόντων μεταξύ αλυσίδων παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες. Η ομαδοποίηση μπορεί να βασίζεται σε ονόματα, κατηγορίες και βασική κανονικοποίηση, αλλά προϊόντα με παρόμοια ονομασία μπορεί να διαφέρουν σε ποσότητα, συσκευασία ή μάρκα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ομαδοποιήσεις ή σε απουσία αντιστοίχισης για προϊόντα που είναι πρακτικά παρόμοια.

Πέμπτον, το πρωτότυπο δεν έχει δοκιμαστεί σε παραγωγικό περιβάλλον με πολλούς ταυτόχρονους χρήστες. Δεν έχει αξιολογηθεί πλήρως η συμπεριφορά του συστήματος υπό

υψηλό φόρτο, η αντοχή των WebSocket συνδέσεων ή η απόδοση της βάσης δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

5.4 Προτάσεις για μελλοντική εργασία

Μια πρώτη πρόταση αφορά την προσθήκη περισσότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί σε αλυσίδες όπως My Market, Μασούτης, Κρητικός και άλλες τοπικές ή εθνικές αλυσίδες. Η επέκταση αυτή θα απαιτούσε ανάπτυξη νέων scrapers, έλεγχο της δομής κάθε ιστοτόπου και εξέταση των νομικών και τεχνικών περιορισμών πρόσβασης.

Δεύτερη πρόταση είναι η καλύτερη αναγνώριση ομάδων προϊόντων. Η αντιστοίχιση θα μπορούσε να βελτιωθεί με χρήση πρόσθετων χαρακτηριστικών, όπως βάρος, όγκος, μάρκα, μονάδα μέτρησης και κωδικός προϊόντος, όπου είναι διαθέσιμος. Η χρήση EAN ή barcode θα μπορούσε να μειώσει τα λάθη αντιστοίχισης, αν οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στα δεδομένα των πηγών.

Τρίτη πρόταση είναι η παρουσίαση παρόμοιων προϊόντων με βάση τη μάρκα κάθε αλυσίδας. Αντί να περιορίζεται η σύγκριση στο ίδιο προϊόν, η εφαρμογή θα μπορούσε να εμφανίζει αντίστοιχα προϊόντα άλλων brands ή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην ίδια κατηγορία. Για παράδειγμα, ένα επώνυμο προϊόν θα μπορούσε να συγκρίνεται με αντίστοιχο private label προϊόν άλλης αλυσίδας. Η λειτουργία αυτή θα απαιτούσε εμπλουτισμό μεταδεδομένων και πιο προσεκτικό έλεγχο κατηγορίας, ποσότητας και χαρακτηριστικών προϊόντος.

Τέταρτη πρόταση είναι η προσθήκη ιστορικού τιμών και ειδοποιήσεων. Η αποθήκευση παλαιότερων τιμών θα επέτρεπε την προβολή μεταβολών μέσα στον χρόνο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να προστεθούν ειδοποιήσεις όταν ένα προϊόν πέφτει κάτω από συγκεκριμένη τιμή. Μια τέτοια λειτουργία θα απαιτούσε νέο μοντέλο αποθήκευσης ιστορικών τιμών και μηχανισμό ειδοποιήσεων.

Πέμπτη πρόταση είναι η ανάπτυξη mobile app για Android και iOS. Μια εγγενής εφαρμογή θα μπορούσε να υποστηρίζει offline λίστα αγορών, push notifications και καλύτερη ενσωμάτωση με τις λειτουργίες της συσκευής. Ωστόσο, θα αύξανε το κόστος ανάπτυξης και

συντήρησης, καθώς θα απαιτούσε ξεχωριστή τεχνική υποστήριξη ή χρήση cross-platform framework.

Μια ακόμη πρόταση αφορά την προσθήκη αυτοματοποιημένων δοκιμών με Jest. Στην τρέχουσα μορφή του πρωτοτύπου, ο έλεγχος λειτουργιών βασίστηκε κυρίως σε manual testing. Σε μελλοντική έκδοση θα μπορούσαν να προστεθούν unit tests και integration tests για βασικά σημεία της εφαρμογής, όπως οι συναρτήσεις καθαρισμού δεδομένων, η κανονικοποίηση προϊόντων, τα API endpoints, η λογική της λίστας αγορών και οι βοηθητικές λειτουργίες του frontend. Η χρήση Jest θα βοηθούσε στον πιο συστηματικό έλεγχο του κώδικα μετά από αλλαγές, ειδικά επειδή οι scrapers και η αντιστοίχιση προϊόντων είναι σημεία που απαιτούν συχνή συντήρηση.

Τέλος, προτείνεται η συστηματική αξιολόγηση χρηστικότητας. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δοκιμές με χρήστες που θα εκτελούν συγκεκριμένα σενάρια, όπως αναζήτηση προϊόντος, επιλογή σούπερ μάρκετ, προσθήκη στη λίστα και αποστολή email. Η καταγραφή χρόνου ολοκλήρωσης, λαθών και σχολίων θα βοηθούσε στον εντοπισμό σημείων τριβής και στη βελτίωση της διεπαφής (Nielsen, J. 2012).

Το PriceWise αποτελεί λειτουργικό πρωτότυπο με δυνατότητες επέκτασης, αλλά η μετάβαση σε πλήρη υπηρεσία θα απαιτούσε σταθερή συντήρηση των scrapers, καλύτερη αντιστοίχιση προϊόντων, ευρύτερη κάλυψη αλυσίδων, αυτοματοποιημένες δοκιμές με Jest και πιο συστηματική αξιολόγηση με χρήστες. Οι παραπάνω επεκτάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία σύγκρισης τιμών για τον Έλληνα καταναλωτή, εφόσον αντιμετωπιστούν οι τεχνικοί και νομικοί περιορισμοί.

Πηγές για web scraping, νομικά, τεχνολογίες

- Docker. (2025). *Docker Documentation*. <https://docs.docker.com>
- European Parliament and Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L 119, 4.5.2016.
- Figma. (2025). *Figma Documentation*. <https://www.figma.com> (προαιρετικό)
- Helmet. (2025). *Helmet Documentation*. <https://helmetjs.github.io>
- Kahlon, N. K., & Singh, W. (2024). A Systematic Review of Web Scraping: Techniques, LLM-Enhanced Approaches, Performance Metrics, and Legal-Ethical Issues. *SSRN*. <https://ssrn.com/abstract=5429131>
- Krotov, V., Johnson, L. R., & Silva, L. (2020). Tutorial: Legality and Ethics of Web Scraping. *Communications of the Association for Information Systems*, 47, 555-581.
- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Πηγές για μεθοδολογία (Agile, usability)

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. <https://agilemanifesto.org/>
- Nielsen, J. (2014). *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>

Πηγές για personas

- Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis, IN: SAMS.

Πηγές για ανταγωνιστικές λύσεις (προαιρετικά, αν τις χρησιμοποιήσεις)

- e-Katanalotis. (2024). Online product price comparison tool. [eKathimerini.com](https://www.ekathimerini.com). Retrieved from <https://www.ekathimerini.com/economy/1237715/online-product-price-comparison-tool/>
- e-Katanalotis. (2025). Νέα όπλα κατά της ακρίβειας – Αναβαθμίζεται το e-katanalotis με περισσότερα δεδομένα τιμών. [Fortunegreece.com](https://www.fortunegreece.com).